ISM-Project-Cloudy

讨论

- 2025.11.15（周六）

1. quick start
2. 参数 dictionary

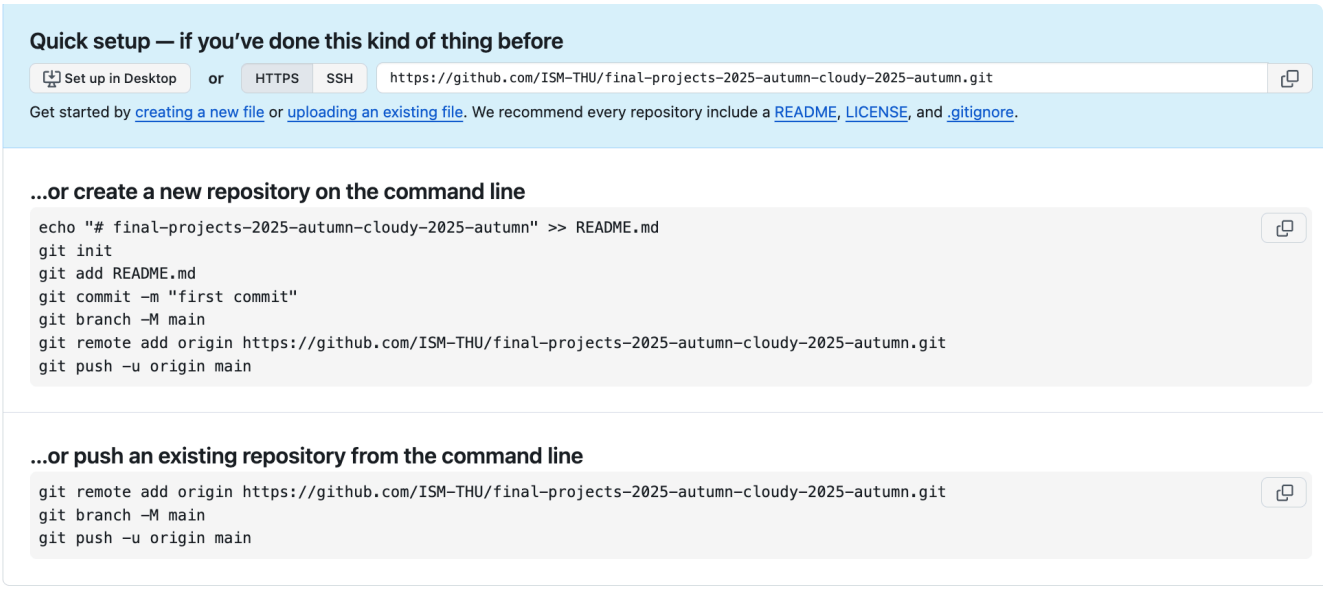
- to-do

- [ ] 可选物理环境：O/B star 和 HII、AGN 和 BLR、白矮星和行星状星云、
- [ ] 李帅毅：快速过一遍 hazy1，做一些重要参数的 table；初识 hazy2 的 output
- [ ] 李弘禹：行星状星云
- [ ] yjs：HII

- 2025.12.24（周三）

- [ ] caseAB
- [ ] 贡献分析，H 有区别，后面没区别
- [ ] 变一点参数，看不平衡的冷却函数，比如密度、phi、个别金属丰度

一、Git



一文流

- **Git 常用名词**

Repository：简称 Repo，可以理解为“仓库”，我们的项目就存放在仓库之中。也就是说，如果我们想要建立项目，就得先建立仓库；有多个项目，就建立多个仓库。

Issues：可以理解为“问题”，举一个简单的例子，如果我们开源一个项目，如果别人看了我们的项目，并且发现了 bug，或者感觉那个地方有待改进，他就可以给我们提出 Issue，等我们把 Issues 解决之后，就可以把这些 Issues 关闭；反之，我们也可以给他人提出 Issue。

Star：可以理解为“点赞”，当我们感觉某一个项目做的比较好之后，就可以为这个项目点赞，而且我们点赞过的项目，都会保存到我们的 Star 之中，方便我们随时查看。在 GitHub 之中，如果一个项目的点星数能够超百，那么说明这个项目已经很不错了。

Fork：可以理解为“拉分支”，如果我们对某一个项目比较感兴趣，并且想在此基础之上开发新的功能，这时我们就可以 Fork 这个项目，这表示复制一个完成相同的项目到我们的 GitHub 账号之中，而且独立于原项目。之后，我们就可以在自己复制的项目中进行开发了。

Pull Request：可以理解为“提交请求”，此功能是建立在 Fork 之上的，如果我们 Fork 了一个项目，对其进行了修改，而且感觉修改的还不错，我们就可以对原项目的拥有者提出一个 Pull 请求，等其对我们的请求审核，并且通过审核之后，就可以把我们修改过的内容合并到原项目之中，这时我们就成了该项目的贡献者。

Merge：可以理解为“合并”，如果别人 Fork 了我们的项目，对其进行了修改，并且提出了 Pull 请求，这时我们就可以对这个 Pull 请求进行审核。如果这个 Pull 请求的内容满足我们的要求，并且跟我们原有的项目没有冲突的话，就可以将其合并到我们的项目之中。当然，是否进行合并，由我们决定。

Watch：可以理解为“观察”，如果我们 Watch 了一个项目，之后，如果这个项目有了任何更新，我们都会在第一时候收到该项目的更新通知。

Gist：如果我们没有项目可以开源或者只是单纯的想分享一些代码片段的话，我们就可以选择 Gist。不过说心里话，如果不翻墙的话，Gist 并不好用。

Branch: 分支，'时间线'。在另一个分支上修改不会改变 main 分支上的，后续还可以 merge 合并起来

- ## Git 命令

- ### 将本地文件上传到 github 上

1. 在 github 上创建仓库，复制链接，比如 https://github.com/ISM-THU/final-projects-2025-autumn-cloudy-2025-autumn.git，注意后面要加上 .git
2. 打开终端，进入本地目录，eg. `cd ~/Downloads/ISM_Project`
3. 初始化 Git 仓库（只第一次需要） `git init`
4. 添加文件到暂存区， `add .` 是所有， `add README.md` 是单个文件
5. 提交， `git commit -m "first commit"` ，commit 表示提交，-m 表示提交信息
6. 关联远程仓库，然后提交。-M 把当前分支命名为 `main`

```
Plain Text
1 git remote add origin https://github.com/ISM-THU/final-projects-2025-au
  tumn-cloudy-2025-autumn.git
2 git branch -M main
3 git push -u origin main
4 # 把当前分支（main）推送到远程仓库 origin，并建立“追踪关系”，即以后只要我 git pus
  h，就自动推送到 origin/main
```

7. 后续重复提交：

```
Plain Text
1 git add .
2 git commit -m "update cooling data"
3 git push
```

8. 关联遇到问题时，需要用到 SSH 👇🏻 👇🏻

- **从 github 上下载**

1. 下载整个仓库：`git clone` `https://github.com/` `用户名/仓库名.git`
2. 后续同步：

```
Plain Text
1 cd 仓库名
2 git pull
```

- **其他**

1. 查看仓库状态 `git status`
2. 打印 Git 仓库提交日志，`git log`
3. 查看分支情况，`git branch`，创建：`git branch a`，切换，`git checkout a`
4. 合并，`git merge a`，把 a 分支合并到 main 分支
5. 删除分支，`git branch -d & git branch -D a`，D 是强制删除
6. 添加 tag，`git tag v1.0`，`git tag -a v1.0 -m "Final Cloudy cooling function simulation"`，后续 push 要带上这个标签，`git push origin v1.0`，查看，`git show v1.0`，删除，`git tag -d v1.0`，`git push origin --delete v1.0`
7. 提交大文件：

a. 安装，`brew install git-lfs`，`git lfs install`
b. 跟踪文件：`git lfs track "BLR/**(/*.con)"`
c. 提交 lfs 规则：`git add .gitattributes`
d. 评论 `git commit -m "Track BLR outputs with Git LFS"`，这一步之后可以用 `git lfs ls-files | head` 看是否 track 成功了
e. 再添加：`git add BLR/`，评论 `git commit -m "Add BLR folder outputs via Git LFS"`
f. 提交 `git push`

8. 撤回操作：用 `git reflog --date=local -10` 看前十步 log，回到之前的操作 `git reset --hard HEAD@{1}`，也可以用日期，不过要加引号
9. 删除 commit：`git reset --mixed HEAD~2`，这个保留文件改动；`git reset --soft HEAD~2` 改动保留在暂存区
10. 删除 add：`git restore --staged .`，同样 . 是所有的，可以换成具体的文件 / 文件夹
11. 建立新分支：`git push -u origin HEAD:lishuaiyi-main`

- **SSH 链接**

1. token 命令：在自己的 settings 找左下角的 developed，有 token
2. ssh 密钥：
   - 生成密钥：`ssh-keygen -t ed25519 -C "你的GitHub邮箱"`
   - 查看公钥：`cat ~/.ssh/id_ed25519.pub`
   - 复制输出的整行内容，打开 SSH 设置，粘贴
   - 修改远程地址：`git remote set-url origin` `git@github.com` `:ISM-THU/final-projects-2025-autumn-cloudy-2025-autumn.git`
   - 测试链接 `ssh -T` `git@github.com`，如果有 `Hi <你的用户名>! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.` 说明成功了
   - 再推送：`git push -u origin main` 即可

二、Project Introduction

Use Cloudy to calculate the detailed cooling function of gas in different ISM conditions.

- **Reference**

- 冷却函数理解

1. 《Interstellar and Intergalactic Medium》Ryden and Pogge CH4.3 Heating and Cooling in H II Regions
2. 《Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium》 Draine CH27.3 Cooling Processes
3. PPT
4. cloudy 在文章的应用

- Cloudy

1. gitlab
2. StepByStep
3. 2025 版本论文
4. YouTube 教程
5. C23-QuickStart
6. 知乎大佬
7. 师兄分享的经验

• 冷却函数

1. 定义：
   - 体积冷却率 volumetric cooling rate：ℓ，单位体积、时间损失的能量(erg cm^{-3} s^{-1})
   - 冷却函数 cooling function：Λ：每对粒子单位时间损失的能量(erg cm^3/s)
   - 下面是 HII 区的几种冷却机制
2. 复合辐射 recombination：free-bound
   - $e^- + X^+ \rightarrow X + \gamma$
   - $\ell_{rr} = \alpha_B n_e n(H^+) < E_{rr} >= n_e n(H^+) \Lambda_{rr}$，分别为 CaseB 下的复合率系数、数密度、复合电子的平均动能
   - 若散射截面大致遵循 E 的幂律，$\sigma_{rr}(E) = \sigma_0 (E / E_0)^{\gamma}$，用 Maxwellian 分布的能量形式得到 $< E_{rr} >= (2 + \gamma) kT$，
3. 韧致辐射 free-free：
   - 自由电子被自由离子加速，产生辐射
   - For a pure hydrogen gas, $\ell_{ff} = \Lambda_{ff,0} (\frac{kT}{m_e c^2})^{1/2} g_{ff} n_e n(H^+)$，其中 $\Lambda_{ff,0} = \frac{32\pi}{3} (\frac{2\pi}{3})^{1/2} \frac{e^6}{h m_e c^2} = 1.10 \times 10^{-22} erg \cdot cm^3 \cdot s^{-1}$是归一化系数，$g_{ff}$是 Gaunt 系数，数量级为 1 的数，depends only weakly on T
4. 碰撞激发辐射 collisionally excited line emission：
   - 当一个自由电子与原子或离子碰撞时，电子可能将一部分动能转移给原子，使其从低能级激发到高能级，从激发态辐射退激发（de-excitation），发射一个光子并能离开星云时，这个光子就带走了电子气的热能，导致气体冷却

- 条件一：激发能量要始终，1~3 eV，太高的话只有高能尾部电子能激发，效率低；太低的话发射光子的能量太低，冷却效率也低。因此 O II、N II、O III 的禁线辐射很有效
- 条件二：辐射退激发，如果是碰撞退激发的话没有辐射能量，没有冷却。需要看临界密度！当 $n_e<n_{crit}$ 时，辐射退激发主导

三、Cloudy 运行流程

1.Download

https://data.nublado.org/cloudy_releases/，最新版本 25

2.编译 compile

1. `cd source/ —> make`，会生成 `source/cloudy.exe`
2. 编译环境：对于 macOS，clang 系统自带，`clang++ --version` 可以看到版本号，也可以安装 gcc（默认的 gcc 实际指向 clang，如果想用真正的 gcc 要 Homebrew 安装），在用 Cloudy 时只能用一个

3.Smoke-Test 测试

1. 在任意文件夹位置都可以运行 cloudy.exe：

```
1 在终端输入：nano ~/.zshrc
2 插入如下命令：export PATH=$PATH:/Users/lishuaiyi/ISM_project/cloudy-master/source
3 保存后运行：source ~/.zshrc 即可
```

2. 交互式输入测试：

```
1 在终端输入：cloudy.exe
2 回车
3 输入：test
4 回车x2
5 自动运行，这种方式直接在终端输出结果，不会保存
```

3. 输入文件测试：Cloudy 的输入输出默认是前缀 prefix 机制，当输入 `cloudy.exe -r prefix` 时，他会默认读取当前文件夹下的 prefix.in，输出到当前文件夹下的 prefix.out

```
## 用-r方法：首先cd到你想保存输出的文件夹，创建一个test.in(内容只有test)
cloudy.exe -r test   # 这样可以把结果输出到test.out

## 用更一般的方法：可以指定任意文件夹的输入输出
cloudy.exe < /path/test.in > /path/test.out   # 可以任意指定路径
```

4. 如果输出内容的最后一行显示 `[Stop in main() at .maincl.cpp:331, Cloudy exited OK]`，代表测试成功。失败的原因具体见 Smoke Test

4.RunCode-RunningC23?

Linux/UNIX 入门

有三种运行方式：命令行、输入文件、嵌入 c++ 程序

1. 用来快速运行简短的脚本：-e 可以直接读取输入的命令

```
cloudy.exe -e test
cloudy.exe -e test mole
cloudy.exe -e 'set continuum resolution 0.1 ; compile stars'   # 用分号分隔不同参数
cloudy.exe -e 'table star list "some_file.ascii"'   # 用到多个引号
```

2. 使用输入文件：

```
## 一行一个参数
title typical input stream
blackbody 1.2e5 K
luminosity 37
radius 17
hden 4
save overview "script.ovr"
```

3. help 信息：输入 `cloudy.exe -h`

Plain Text

```
-p example 如果输入文件中额外save的没有前缀，会都加上前缀
    Cloudy reads the input from the file example.in
    and writes the output to the file example.out.
    Additionally, all file names in SAVE commands are
    prepended with the string "example", e.g. the
    output of SAVE DR ".dr" will be in example.dr.
-r example
    This does the same as the -p switch, except that
    the names used in SAVE commands are not altered.
-g example
    This switch is used internally in MPI grid runs.
    Normal users should not use this switch.
-s [hex number]
    Set the RNG seed to a specified fixed hex value.
    If no number is specified, a default value is used.
-e some command
-e 'some command ; another command'
    This will execute the command "some command".
    Multiple commands can be entered separated by ';'.
    No other flags can be entered after this flag.
-h
    Print this message.
```

5.MpiParallel 并行运行

1. makefile 方法：运行不同的 models，会生成很多输出文件
   - 创建多个输入文件，命名要统一，比如都用 .in 结尾
   - 下载 makefile 文件（下面的代码块），把路径改成自己的 cloudy.exe
   - 用 make 命令运行：`make -j -N`
   - 还可以运行子集，比如运行所有 model1*.in 文件：`make -j N name='model1'`

Plain Text

```
# Usage: make -j N name='NAME'
# N is the number of processors
# optional: NAME is a generic name, all models named NAME*.in will be run
# C. Morisset

# change the following line so that the string to the right of the equals sign
# gives the path to the cloudy executable that you want to use for this run
CLOUDY = /Users/gary/cloudy/trunk/source/sys_gcc/cloudy.exe

# the following wildcard search returns the set of input scripts you want to run
SRC = $(wildcard ${name}*.in)

OBJ = $(SRC:.in=.out)
all: $(OBJ)

%.out: %.in
	$(CLOUDY) < $< > $@
# Notice the previous line has TAB in first column
```

2. Message Passing Interface（MPI)并行：limited to `grid` and `optimize` commands，将多个 models 整合到一个文件输出
   - 后面再看吧

6.CompileStars

7.TestSuite

8.HitFixes

9.官方文档 Hazy

1. 路径在 `cloudy-master/docs/latex`，一共有三个 part
2. 需要用到 latex 编译：
   - 一般 macOS 没有 latex 编译器，需要安装，这里用 MacTeX，下载完后傻瓜式安装，安装成功后在终端输入 `pdflatex --version`，如果输出版本号，说明成功了

- cd 到 hazy 的文件夹，输入 `./CompileAll.pl hazy1`，依次改成 123 即可得到官方文档 Hazy

3. 描述：

> This directory also contains PDF versions of the Quick Start Guide and Parts 1 and 2 of Hazy, the documentation. This Quick Start Guide gives an overview. Part 1 gives a complete list of all commands. Part 2 describes the output that is generated, shows how to extract observed quantities from the predictions, and explains how to call Cloudy as part of a larger program.
>
> Part 3, which is badly out of date at the time of this writing, describes the physics behind the simulation. The past few years have seen many expansions of the code's capabilities, especially in infrared emission, molecular physics, dynamics and advective flows, and time dependent simulations. Unfortunately, Part 3 of Hazy has not had a high enough priority to be updated with available resources. I have not given up and do intend to update this section eventually. For now, an ADS search on "Ferland, G" will find the most recent papers that describe advances in the physics.

Hazy1: Introduction and commands，列出了所有的命令

Hazy2: Results, computational environment, and test suite，描述了 Cloudy 生成的输出文件内容，讲解如何从计算结果中提取可观测量，并说明如何在更大的程序体系中调用 Cloudy

Hazy3: Physics，讲理论背景的，但因为 Cloudy 物理模型更新很快，这部分来不及更新，目前，如果想了解最新的物理进展，可以在 **ADS** 上搜索 “Ferland, G”，那里有作者关于 Cloudy 物理改进的最新论文（建议改成搜 author:"Ferland, Gary J." title:"release of cloudy"）

四、Quick Start

1 Introduction

- Most calculations assume that the cloud is static.
- You create an input script that specifies the cloud’ s geometry, composition, density, and thickness. The radiation field striking the cloud. The code then computes the thermal, ionization, and chemical properties of the cloud, and its observed spectrum.
- As a minimum you should know the definitions of the two types of geometries (open and closed), the radiation field (incident, transmitted, diffuse, and reflected), and the terms covering factor, density, and column density.

2 Two very simple models

- As a minimum you must specify a few parameters. These include the shape and luminosity of the radiation field striking the cloud, the cloud’ s density, radius, and composition (if it is not solar).
- Each command is identified by the first 4 or 5 letters on the line.
- Many commands have the keywords log and linear to change the default interpretation of a number.
- Most commands expect numerical parameters on the command line to be in a particular order although they can often be omitted from right to left.

3456 Commands normally used

Zones and iterations

- set nend: number of zones, 1400 by default
- stop zone: stop at a particular zone, mainly used for debugging
- iterate: number of iterations, 1 by default, more will be needed when radiative transfer effects are important

The incident radiation field

brightness

- Q(H): number of hydrogen-ionizing photons
- phi(H): flux of hydrogen-ionizing photons
- luminosity: By default this is the luminosity in H0-ionizing radiation. The inner radius of the cloud must be set.
- intensity
- ionization parameter
- covering factor: Ω/4π

shape

- table SED: a table giving pairs of frequency/intensity points
- table STARS: an expanded form of the table SED
- interpolate: an older method of specifying the SED as a table of points
- CMB: should always be included but is not done by default
- blackbody
- background: the X-ray/UV background, including CMB
- table [keyword]
- extinguish
- cosmic ray background

The clouds

composition

- abundances: abundances (specified by number relative to hydrogen) of all elements or a keyword such as planetary nebula
- element: abundance of a particular element, removed from the calculation
- grains: type and abundance of grains
- grains PAH: includes PAHs
- metals: scale factor that changes the abundances of all elements heavier than helium
- hden: log of the hydrogen density (including hydrogen in all forms)
- constant pressure
- filling factor: the fraction of the volume that contains gas, remainder is a vacuum
- magnetic field: ignored by default

geometry

- radius: inner and outer radius of the cloud
- sphere [expanding, static]: ignored by default, have only second-order effects
- turbulence: velocity that appears is in km s^-1, but Cloudy actually works in cgs units
- wind
- stop temperature: lowest kinetic temperature to allow, 4000 K by default, mistake if considering cool atomic or molecular regions, remove with the command stop temperature off
- stop thickness
- stop column density: upper limit to the hydrogen column density
- stop efrac: lower limit to the electron fraction
- stop Av: a certain visual extinction
- double
- filling factor
- grid

7 The code’ s predictions

- The default output includes a copy of the input commands, a list of the abundances of the chemical elements and grains, the physical conditions in the first and last zone, an explanation why the calculation stopped, the intensity or luminosity of the stronger emission lines, and the mean ionization, temperature, and column density of many species.
- The reason the calculation stopped is given in the first comments after the last zone.

- Examine the comments after the last zone for any warnings, cautions, or surprises, start with W, C, !, respectively.
- Instead, a series of save commands are used to create extra files that contain various predictions. The save information is written into a file whose name appears within double quotes on the command line.

A Veusz Cookbook

Veusz is a scientific plotting package that can be used for basic Cloudy plotting tasks.

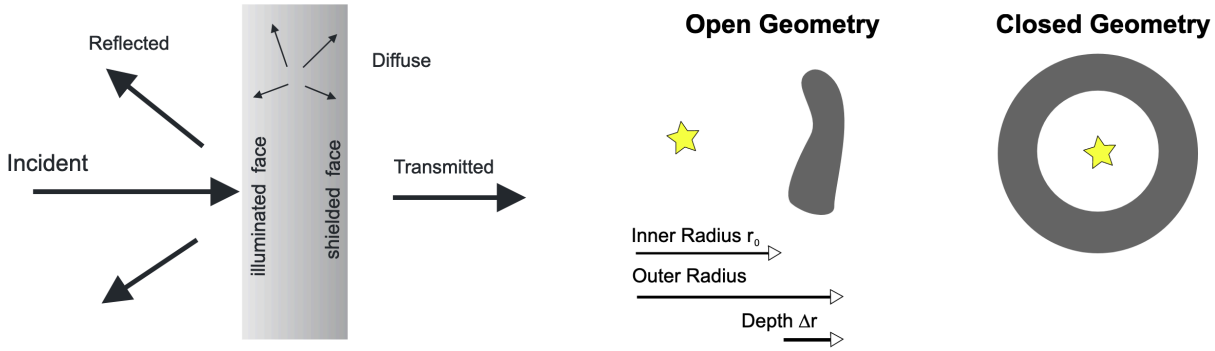
五、Hazy 1

CH1. INTRODUCTION

1. 概述：温度范围可以从 CMB 到 $1.001x10^{10}$ K，物理状态可以从纯分子到纯原子核，可以预测 cloud 的 thermal、ionization、chemical 结构，甚至 observed spectrum
2. 辐射源：
   - shape：指的是 SED 的 shape，从 10 MHz 到 100 MeV，基本形式有黑体辐射，韧致辐射，指数辐射。可以插值，也可以把前一次计算的透射光当做新的入射场
   - Intensity：可以是 flux，也可以是光度，保证能够获得 flux 就行 cm^{-2} s^{-1}
   - combining：最多能整合 100 个辐射场
3. 化学成分：可以加 30 种元素，还可以加尘埃颗粒。默认是 solar 的
4. 几何：默认是 1D 球，可以设置内半径远大于厚度变成平面，open 和 closed
5. 速度结构：默认热运动导致展宽，可以加湍流
6. 输入 tips：
   - command 不区分大小写，但是"内的要区分，比如"CO", "Co"
   - 输入要用 ASCII，数字 +4.33e5
7. 原理：
   - CLOUDY 将云划分为许多薄的同心区域（zones），每个 zone 中物理参数为常数，在光学厚模型中通常计算约 100–200 个 zone。
   - 每个 zone 的输出首先是区号、电子温度、半径等信息，下一行给出发射线对辐射压的贡献（如果超过 5% 的气体压），剩下的会列出各元素电离阶段的相对丰度
   - 最终输出：先重述 command，然后是光谱，前两列是发射线的 label 和波长，第三列式绝对强度，最后一列是相对（默认 Hβ）强度

CH2. DEFINITIONS

- ## Radiation fields



入射，反射，透射，漫射，受照射面，遮蔽面

1. incident：入射辐射场是由中心天体发出的、照射到云的受照面上的外部辐射场。它通过输入命令进行设定。通常，入射辐射场是云的唯一能量来源。当入射辐射穿过云时，会因为吸收造成减弱
2. diffuse: 由星云内部的气体与尘埃所发出的辐射。例如氢原子产生的 Lyman、Balmer、双光子连续谱等。这些辐射场近似各向同性，在某些情况下，它们可以成为重要的电离辐射源。光电离云计算中这个几乎不考虑，恒星大气计算中这个占主导
3. transmitted：透射辐射场是从云的遮蔽面射出的总辐射。它包含衰减后的入射辐射以及漫射辐射
4. reflect：反射辐射场是从云的受照面向着外部辐射源方向（即 2π 立体角范围内）返回的辐射。这包括向后散射的入射辐射以及指向辐射源方向的漫射辐射。该分量仅在 open 中计算

- ## Geometry

1. 根据云的厚度和内径之比：<0.1 为平行平面，<3 为 thick shell，>=3 为球
2. 两个面：云面向外部辐射源的一侧称为受照面。相反处于阴影中的一面称为遮蔽面。受照面通常更热、更多电离。在几乎所有情况下，计算从受照面开始，计算到遮蔽面结束
3. 深度：半径指的是从对称中心（通常是中心天体）到某点的距离。深度指从受照面到云内部某点的距离。内半径记为 r_0，深度记为 Δr，当前位置半径为 r。每个计算区间（zone）的深度或半径指的是到该区间中心的距离
4. 覆盖因子：覆盖因子是从中心辐射源看去，气体覆盖的 4π 立体角的比例。通常写为 Ω/4π，范围为 $0 \leqslant \Omega/4\pi \leqslant 1$，表示中心天体发出的辐射中真正照射到星云气体的那一部分。谱线光度（luminosity）表示覆盖 Ω 立体弧度的壳层所发出的总能量，而谱线强度（intensity）表示单位面积云所发出的能量。
5. open & closed：覆盖因子决定哪个更合适。选择主要影响漫射辐射场的传输，对最终预测结果只有二阶影响
    - open：覆盖因子小。所有从受照面朝向辐射源方向逃逸的辐射会直接离开系统，不再与气体相互作用。典型例子包括 AGN 的宽线区、blister 型 H II 区。此时氢的 Lβ 和更高阶 Lyman 线以及复合电离辐射可以逃逸。这是默认几何，若未设置 `sphere` 命令，即采用开放几何。

- closed：从中心源看，发射线气体几乎覆盖 4π 立体角。受照面发出的漫射辐射会照射到云的远端。行星状星云、H II 区常采用此几何。若输入 `sphere` 命令，则使用封闭几何。
- `static`：假设壳层是静止的，所以谱线光子在整个星云中都可以互相共振、被吸收和再发射。在这种情况下，氢的 Lyman 系列线之间的相互作用应该可以保证达到 **Case B** 条件
- `expanding`：如果星云在膨胀，那么穿过中心空洞的连续谱光子仍会与远侧的气体发生相互作用，但壳层的膨胀速度会让漫射线光子（diffuse line photons）因多普勒频移而“错开”共振线，不再与远侧的气体发生强烈相互作用。这种情况下应设置 expanding 选项。默认使用的就是 **`expanding`** 情形。
- 这些几何细节（开放 vs. 封闭、静态 vs. 膨胀）对预测的发射线光谱只产生**二阶影响**，通常在 ~10% 量级，主要来自对漫射辐射场辐射转移处理方式的差异。如果你纠结该用哪一种几何，最好的做法是：两种都跑一遍，比较结果 —— 它们之间的差异通常很小。

6. filling factor 填充因子：f(r) 描述发射线区域的气体 clumping。当设置充填因子后，输入的氢密度代表气体团内部的密度，而周围区域被视为真空。
7. H 密度：n(H) = 中性氢密度 $n(H^0)$ + 电离氢密度 $n(H^+)$ + 两倍的分子氢密度 $n(H_2)$ + 所有其他含氢分子的氢数目，单位为 cm^{-3}
8. 柱密度：$N(H) = \int n(H)\, f(r)\, dr$ $[cm^{-2}]$。（Cloudy 中许多停止条件（stop commands）可用柱密度作为终止标准）
9. matter-bounded：云太薄，H^+ 区的外边界就是云的外边界。云整体被电离，对入射辐射几乎是光学薄的。光学薄复合线的强度与电离辐射的光度没有直接关系。
10. radiation-bounded：云太厚，H^+ 区外边界由电离前沿决定，因此存在暖的电离区与冷的中性区。H^+ 区对电离辐射光学厚，几乎吸收了所有辐射。此时复合线强度主要由电离辐射光度决定，与云自身性质关系较小。

Intensity & luminosity

1. luminosity：如果外部辐射场的亮度是以“光度”来指定的，即中心天体向 4π 立体角发出的光，那么还必须指定一个内半径或起始半径，以便推导照射云面上的光子通量。在这种情况下，预测的发射线将以 Ω 立体角内的光度表示。覆盖因子会线性改变整个光谱的光度
2. intensity：外部辐射场也可以被指定为“强度”，即照射到单位面积云上的能量。在这种情况下不需要指定起始半径（虽然也可以指定）。此时，预测的发射线将以“强度”（即单位面积云向 4π 立体角发出的能量，4πJ）来表示。如果未指定起始半径，将默认使用内半径 10^{30} cm，这通常会导致平行平板几何。此时预测的发射线以强度单位给出。

规则

1. 标签对大小写敏感，用以区分分子 CO 和原子 Co
2. 目前我们不使用下划线 _ 来表示下标，也不使用 ^ 来表示电荷
3. 分子的写法基本与文献一致。H_2、CO、H^- 分别写作 “H2”、“CO” 和 “H-”

4. 原子的写法就是元素符号本身。例如 “H”、"He"，而不是原子物理写法 H0 或 He0
5. 离子写作 “+” 后接电荷数。例如 “He+2” 或 “Fe+22”，而不是原子物理写法 He^{2+} 或 Fe^{22+}。后者会与分子离子的写法冲突。“C2+” 在我们的写法中表示 C^{+2}。
6. 我们使用 ^ 来表示同位素，^ 和原子量放在所修饰的原子前。例如 “^13CO” 表示一氧化碳的同位素 ^{13}CO。
7. `save species labels all` 命令会生成一个文件，其中包含所有 species 标签的完整列表。
8. 我们对光谱采用一种修改过的原子物理写法。H I、He II、C IV 分别表示由 H^0、He^+、C^{3+} 发出的光谱。发射线中，罗马数字被阿拉伯数字替代，例如：H 1 λ4861Å，He 2 λ4686Å。默认情况下，代码假设使用Å。你也可以通过在数字后直接加“m”或“c”来指定微米或厘米（注意数字与 m/c 之间不能有空格）。这些字母也可以使用大写形式。你也可以在波长后加上字符 “a”，明确表示你使用默认单位 Å。
9. 元素符号与数字之间的空格是有意义的。光谱标签占四个字符，因此：H 1 中有两个空格，Si 2 中有一个空格，Fe16 中没有空格
10. 一些 test：
    - `test 换行 species print`：输出 species 名称，数据库来源，能级数，能否启用
    - `test \\ save species labels "test.slab`：将 Cloudy 当前支持的所有 species 列出来，原子分子离子同位素
    - `test\\save line labels "test.llab`：生成所有可输出的谱线标签
    - 将电子、CO、H_2、H、H^+的柱密度以及可见光消光 AV 保存到 test.col 文件中

```
save species column densities "test.col"
"e-"
"CO"
"H2"
"H"
"H+"
"*AV"
end of species
```

CH3. COMMANDS

主要讲格式

Table 3.1: Default Conditions

Quantity	Value	Command
Default inner radius	10^{30} cm	**radius**
Default outer radius	10^{31} cm	**radius**
Highest allowed temperature	1.001×10^{10} K	
Stop calculation when T falls below this value	4000 K	**stop temperature**
Relative error in heating-cooling balance	0.005	**set temperature convergence**
Relative error in electron density	0.0	**set eden convergence**
Relative intensity of faintest line to print	10^{-3}	**print line faint**
Low-energy limit to continuum	3.040×10^{-9} Ryd	
High-energy limit to continuum	7.354×10^{6} Ryd	
Limiting number of zones	1400	**set nend**
Total hydrogen column density	10^{30} cm^{-2}	**stop column density**
H^+ column density	10^{30} cm^{-2}	**stop column density**
H^0 column density	10^{30} cm^{-2}	**stop column density**
Grains	No grains	**grains**
Spectral resolution	mesh resolution	**set save line width**
Background cosmic rays	No	**cosmic rays**
Cosmic background	No	**background**

默认值

Table 3.2: Interpretation of Numerical Input

Typed Quantity	Interpreted as	Why
1e2	100	Exponentional notation is OK
1.2.3	two numbers 1.2 0.3	1.2 is parsed, then .3
.3 3	0.3 and 3.0	
10^3	1000	^ acts as exponentiation operator
$temp	variable value	set by $temp = 1000 previously in input

数值输入的格式

1. 输入输出前面有
2. command line format：
   - 命令必须放在第一列
   - 命令可以缩写，只要缩写不产生歧义，并且至少包含四个字符（除非命令本身就少于四字符）
   - 命令通常后接一个或多个数字或关键字
   - 遵循美式拼写
   - 每条命令行由行尾或注释符结束
   - 命令行通常可以以任意顺序出现，并且输入行的长度没有限制
   - 以空行（空行或首列为空格）、文件结尾或一串星号（“***”，至少三个连续星号且从第一列开始）终止
3. 单位：大多数命令使用 cgs 单位。在某些情况下，可以使用常见的天文单位（例如光度可用 erg s^{-1}、太阳光度或星等）
4. output as input：可以将其自身的输出作为输入流读取
5. 语法：
   - 文档中的[]代表可选，实际输入命令行中不应包含方括号；如果输入了，方括号将完全被忽略。
   - 下划线代表空格，大多数命令和关键词需要 4 个字符
   - 对于 `interpolate` 和 `abundances` 命令，有时无法在一行中写完所有参数。此时可以在接下来的多行中继续写命令，每行以关键字 `continue` 开始
   - 数值参数以自由格式输入。可以使用科学计数法。数字前后可以加字符以增强可读性
   - 在命令后加 `#` 或 `##`，此符号之后的内容将被忽略，以 `#` 或 `##` 开头的整行都是注释。单井号 `#` 是 **可见注释** —— 会出现在输出和 optimal.in 文件中。双井号 `##` 是 **隐藏注释** —— 不会出现在输出
   - 标题可以用 `title` 命令输入
   - 如果命令行中包含关键字 `hide`，该命令将被解析并执行，但不会打印在输出中。这允许隐藏大量命令，例如 continuum 命令的 continue 选项，或初始化文件中的 `print off` 命令
6. 线性和对数：

- 温度：若输入值 ⩽ 10，则被解释为温度的对数；若输入值 > 10，则被解释为线性温度（K）。许多命令有可选关键字 `linear`，可强制将小于 10 的数字视为线性温度。
- 其他：负数通常视为对数，正数可能是对数也可能是线性的，取决于具体命令，多数命令提供 `log` 和 `linear` 关键字以强制解释方式

7. 读取与写出：
   - 其他输入文件总是沿着搜索路径查找，而输出文件总是写在本地目录，如果你在文件名中提供目录或绝对路径，Cloudy 会中止执行。只有一个例外：主输入脚本(.in)必须位于本地目录（当前工作目录）中
   - 有时需要读取或写入由命令行指定的外部文件，文件名必须放在双引号中，例如 `"name.txt"`，这种情况下的搜索路径为：本地目录→CLOUDY 数据目录，如果搜索路径中有多个同名文件，Cloudy 会警告并使用搜索到的第一个实例
8. init 命令：读取另一个文件中预先定义的一组命令，这样可以把经常使用的命令放在一个独立文件中。比如 `init "cloudy.ini"`，这里面是一些关闭命令，CLOUDY 当前包含许多丰度极低的元素，如果用 `element off` 命令关闭它们，计算会更快
9. 随机数：接受 `-s [seed]` 参数，用于将随机数种子(64 位十六进制种子)设为固定值，主要用于调试和测试

CH4. THE INCIDENT RADIATION FIELD

还是 shape 和 intensity

Coarse and fine continua

1. 粗连续谱（coarse continuum）：用于定义入射连续谱与弥散连续谱。粗连续谱只显示最强的吸收线，而细连续谱可能包含数千条线
2. 细连续谱（fine continuum）：分辨率极高，用于处理谱线传输。细连续谱中没有连续吸收或发射（例如光电吸收、尘埃吸收只在粗连续谱中）一般是吸收线。Cloudy 提供了 *`save continuum`* 与 *`set continuum`* 命令来输出与控制这些连续谱
3. 分辨率：E/δE，E 是光子能量，粗连续谱的分辨率由数据目录中的 **continuum mesh.ini** 文件定义，用户可以自行修改、更高分辨率。也可以通过命令 **`set continuum resolution`** 单独为某个模型调整，但是如果你修改了连续谱分辨率，你必须重新编译恒星连续谱与尘埃不透明度，使其能量网格匹配。细连续谱的分辨率在计算开始时自动设定，需要能够解析谱线，因此取决于最低可能的动温和湍动速度。命令 **`set fine continuum`** 可以手动调整此分辨率。

Combining

1. 当输入多个辐射场时，shape 命令与强度 luminosity 命令必须顺序对应。形状命令数量必须等于强度命令数量
2. 例子：近似表示一个白矮星的吸积盘 + 边界层，边界层用一个 5×10^5 K 的黑体表示，它的总光度为 $10^{37.3}$ erg/s；吸积盘则用一个上升的幂律表示（斜率 = 1.333，截止 = 0.6 Ryd）

幂律的总光度为 $10^{37.2}$ erg/s

```
Plain Text
```

```
# this is the black body associated with the boundary layer
# this is a shape command
black body, temperature =5e5 K
# this gives its total luminosity
luminosity (total) 37.3
# the following shape is a rising power law,
# a simple approximation to the disk
power law, slope = 1.333, cutoff = 0.6 Ryd
# the total luminosity of this power law component
luminosity (total) 37.2
```

3. 建议把“形状 + 强度”命令写在一起，因为某些命令**同时指定形状与强度**

Table 4.1: Commands specifying both shape *and* intensity

background
blackbody, energy density
blackbody, LTE
blackbody, luminosity
blackbody, radius
CMB
table Draine
table HM96, HM05, HM12
table ISM
table read scale

- **Check**

检查方法：

  - 启动一个模拟，并加入 `save continuum` 命令
  - 运行模拟后，查看 save continuum 输出文件。
  - 第一列是光子能量；第二列是入射辐射场（vJv，单位 erg cm^{-2} s^{-1}）
  - 将其绘图，并检查是否符合预期。

CH5. INCIDENT RADIATION FIELD LUMINOSITY 这章全是 command 用法

1. `range` 相关：luminosity 是某个能量区间的积分，range 就是改变这个区间的
   - 默认的能量范围是 1 Ryd ⩽ hν ⩽ 7.354 × 10^6 Ryd，可以用 `range` 指定别的能量区间
   - 需要额外两个参数：能量范围的低端和高端（单位 Ryd），这是第二、三个数字，第一个数字是 luminosity/intensity
   - 如果没有这两个参数，或者是 `range total`，默认使用整体范围：3.040×10^{-9} Ryd ~ 7.354×10^6 Ryd，即 bolometric luminosity
   - 如果只给一个参数，只改变下限
   - 如果一个为负，或出现 log，则两个参数都按照 log 解释
   - 如果只想改变上限，可以用线性数输入 0，或者 log 数输入 -10，会自动替换为最低能量

Plain Text

```
# this will use the default range, only ionizing radiation
luminosity 38 #the log of the luminosity in erg s^-1

# either will be the total luminosity
luminosity total 38
luminosity 33.4 range
luminosity 33.4 range total

# this will be the luminosity in visible light
luminosity 37.8 range .15 to .23 Ryd

# the luminosity in radiation more energetic than 0.1 Ryd
luminosity 38.1 range -1

# this will be the luminosity in non-ionizing radiation
luminosity 39.8 range 0 1
```

2. 星等：luminosity 命令，可以用星等单位指定积分 / 单色光度，但是要指明 `bolometric` 或 `visual`

$$L_{total} = 3.826 \times 10^{33} \times 10^{(4.75 - M_{bol})/2.5} \, [\mathrm{erg\,s^{-1}}]. \tag{5.1}$$

3. `Energy density 5e4 K [linear]`: intensity 命令
   - 指定入射辐射场的能量密度，以 K 为单位

- 输入的数值代表等效温度，$T_u=(u/a)^{1/4}$，其中 u 是辐射总能量密度（erg cm^{-3}），a = Stefan 辐射密度常数
- 如果数字 <=10，或出现 log，会被当做 log(T)解释，否则就是线性数

4. `f(nu) = -12.456 [at .1824 Ryd]`：intensity 命令
   - 用于指定某个能量处的单色强度，第一个数字表示 4πJv 的 log（单位 erg s^{-1} Hz^{-1} cm^{-2}）
   - 可选第二个数字是指定该单色强度的频率（单位 Ryd），默认 1 Ryd
   - 若能量值 ⩽ 0，则表示 log(Ryd)；若正数则表示线性 Ryd
5. `Intensity 8.3 [range, linear]`：intensity 命令
   - 指定 积分平均强度 4πJ（erg cm^{-2} s^{-1}），就是 flux

$$4\pi J = \int_{\nu 1}^{\nu 2} 4\pi J_\nu \, d\nu \left[\mathrm{erg\,cm^{-2}\,s^{-1}}\right]. \qquad (5.3)$$

   - 数字默认是 log(4πJ)，除非出现关键字 linear
   - 默认积分范围为氢电离区间（1–7×10^6 Ryd）
   - example：Habing(1968) 场，在 6–13.6 eV 能段的积分强度是 1.6×10^{-3} erg cm^{-2} s^{-1}

Plain Text

```
1 # a B star with an intensity roughly the Habing 1968 radiation field
2 blackbody 3e4 K
3 intensity -2.8, range 0.44 to 1 Ryd
4 # remove all H-ionizing radiation
5 extinguish by 24, leakage = 0
```

6. `ionization parameter = -1.984`：intensity 命令
   - 电离参数 U 是一个无量纲比值，表示在云受照面上：“氢电离光子密度 / 总氢密度”。r_0：源到云受照面距离，Q(H)：源每秒发出的 H 电离光子总数，Φ(H)：照到云面上的电离光子通量（cm^{-2} s^{-1}），n(H) 是该处总氢数密度（cm^{-3}）

$$U \equiv \frac{Q(\mathrm{H})}{4\pi r_0^2 n(\mathrm{H})\, c} \equiv \frac{\Phi(\mathrm{H})}{n(\mathrm{H})\, c} \qquad (5.4)$$

   - 命令行上的数值默认当作 log U，除非加上 `linear` 关键字
7. `L(nu) = 24.456 [at .1824 Ryd]`：luminosity 命令
   - 设定中央源在某一频率处的 单色光度 Lv（单位 erg s^{-1} Hz^{-1}）
   - 第一个数字是 光度的对数（log Lv）

- 可选的第二个参数，是指定此光度对应的光子能量(就是指明在哪个频率)，单位为 Rydberg，默认是 1
- 若该能量参数 ⩽ 0，则表示这是 log；若 > 0，则直接按 线性 Ryd 单位 解释

8. `luminosity 38.3 [solar, total, range, linear]`：luminosity 命令
   - 表示中心天体向 4π 立体角发射的积分光度 的对数

$$L = 4\pi R_{star}^2 \int_{\nu_1}^{\nu_2} \pi F_\nu \, d\nu [\mathrm{erg\,s^{-1}}]. \tag{5.5}$$

   - 默认的积分范围是氢电离能段：1 Ryd ⩽ hν ⩽ 7.354×10^6 Ryd
   - 如果出现可选关键字 `solar`，那么该数字就是相对于太阳总光度的对数。
   - 如果出现关键字 `total`，数字就是总光度（全能量范围）的对数。
   - 如果再加上关键字 `linear`，那么给出的数字就是光度本身（线性值），而不是其对数。
   - 当光度是总光度（使用 `total`）或以太阳单位（使用 `solar`）指定时，不能再用 `range` 选项；若写了，也会被忽略
   - example：

Plain Text

```
# log of luminosity (erg/s) in ionizing radiation
luminosity 36

# roughly the Eddington limit for one solar mass
luminosity total 38

# both are a total luminosity 1000 times solar since
# solar specifies the total luminosity relative to the sun
luminosity solar 3
luminosity linear solar 1000

# this will be the luminosity in visible light
luminosity 37.8 range .15 to .23 Ryd
```

9. `nuF(nu) = 13.456 [at .1824 Ryd]`：intensity 命令
   - 用来指定云照面上每倍频程的单色平均强度 4πνJν 的对数，单位是 erg s^{-1} cm^{-2}，就是 νF_ν
   - 第二个可选数字是指定 4πνJν 的能量位置，单位是 Ryd；若省略，则默认是 1 Ryd
   - 如果这个能量值小于等于零，则会被解释为能量（Ryd）的对数；如果是正数，就被解释为线性能量本身

10. `nuL(nu) = 43.456 [at .1824 Ryd]`：luminosity 命令
    - 来指定每倍频程的单色光度 νLν，单位是 erg s^{-1}
    - 第一个数字是中心天体向 4π 立体角发射的这项光度的对数
    - 第二个可选数字是指定 Lν 的能量位置（Ryd）默认位置是 1 Ryd
    - 如果该能量数值小于等于零，就会被当作 Ryd 单位能量的对数；如果是正数，则按线性能量来解释
11. `phi(H) = 12.867 [range. . . ]`：intensity 命令
    - 该命令用来指定 Φ(H) 的对数，Φ(H) 是打到云照面上的氢电离光子通量，单位为 cm^{-2} s^{-1}

$$\Phi(\mathrm{H}) \equiv \frac{Q(\mathrm{H})}{4\pi r_{\mathrm{o}}^2} \equiv \frac{R_{star}^2}{r_{\mathrm{o}}^2} \int_{\nu_1}^{\nu_2} \frac{\pi F_\nu}{h\nu}\, d\nu [\mathrm{cm}^{-2}\ \mathrm{s}^{-1}] \tag{5.6}$$

12. `ratio -3.4 0.3645 Ryd to 147 Ryd [alphaox, log]`：
    - 用来指定第二个辐射场（称为“当前辐射场”）相对于前一个辐射场的强度，比如说我第一个写了 shape 和强度，第二个只写了 shape，强度可以用这个赋予
    - 两者的强度比 4πJν（erg cm^{-2} s^{-1} Hz^{-1}）由命令行第一个数字给出。默认解释为线性比；若该数 ⩽ 0，则解释为其 log
    - 第二个参数是前一个辐射场的频率位置（Ryd），可选的第三个参数是当前辐射场的频率位置，若未写第三参数，则两个辐射场都在同一能量点比较
    - example：一个 5×10^4 K 黑体（blue bump），一个 power-law（X-ray），并用 `ratio` 在 1 Ryd 处设定其强度比为 0.001，模拟一个典型的 quasar

```
blackbody 5e4 K # the big blue bump
ionization parameter -2 # its ionization parameter
table power law #an alpha =-1 power law
# now set intensity of power law relative to bump at 1 Ryd
ratio 0.001 at 1 Ryd
或者用αox
ratio alphaox -1.4 # set alpha_ox of the X-ray and UV continua
```

    - α_{ox} 是描述 2 keV（147 Ryd）与 2500 Å（0.3645 Ryd）的谱指数比例，假设是幂律形状
    - 不如 `AGN`
13. `xi -0.1`：
    - 与 U 不同，ξ 用 能量通量（erg cm^{-2} s^{-1}） 而非光子数描述电离强度

$$\xi = (4\pi)^2 \int_{1R}^{1000R} J_\nu d\nu / n(\mathrm{H}) = \frac{F_{ion}}{n(\mathrm{H})\, r_0^2} \approx \frac{L_{ion}}{n(\mathrm{H})\, r_0^2} [\mathrm{erg\ cm\ s^{-1}}] \tag{5.12}$$

- 命令行上的数字表示 log ξ
- 当对于一个 hard SED，一个 2 keV 光子和一个 20 eV 光子对电离的作用完全不一样 ,U 会把它们视为“同一个光子”,但 ξ 会把它们当作“能量很不一样的加热源”，能更正确描述加热、温度、金属电离态

CH6. INCIDENT RADIATION FIELD SHAPE

1. 概述：
   a. SED 能量范围为：29.98 m~100 MeV；低能区，康普顿冷却、光致电离、free-free heating、H- heating、grain heating；高能区：Auger 和次级 ionization、康普顿 heating、pair production
   b. 缺失的频段会设置强度为 0
   c. 对于 plasma，低于这个频率的入射辐射被反射，进入不了云层，一般电子密度超过 107 cm-3 时，会有影响

$$\nu_{pl} = \left(\frac{n_e q_e^2}{\pi m_e}\right)^{1/2} = 8.978 \times 10^3\, n_e^{1/2}\, s^{-1} = 2.729 \times 10^{-12}\, n_e^{1/2}\, \mathrm{Ryd}, \tag{6.1}$$

   d. 可以使用 `save continuum` 命令把整个连续谱画出来检查，注意单位是νfν，或λfλ，`no isotropic` 选项，可以在该输出文件中移除各向同性辐射
   e. 默认情况辐射是一束光，垂直入射到云表面，但可以用 `illumination angle` 改变入射角度；而其它一些命令（如 `background`、`CMB`、`table HM96`、`HM05`、`HM12`、`KS19`、`ISM`）产生的连续谱则为**各向同性**辐射场
2. 命令总结：区分 isotropic 和 beamed
   a. 上面的

命令	示例	参数含义	功能	注意事项
illumination angle θ	`illumination angle 30`	θ = 入射光与法向夹角（度）	设置光束的入射角方向（默认垂直入射）	仅对 **beamed** 连续谱有效；对 isotropic 连续谱无效
save continuum no isotropic	`save continuum "out.con" no isotropic`	无参数	在输出文件中移除各向同性辐射成分	**不影响计算结果**，仅影响输出；模拟“仪器减去背景”
no isotropic continua report	`no isotropic continua report`	无参数	从所有 continuum 输出中移除 isotropic 成分	全局设置，影响所有输出；不影响计算本体

b. 主要参数

命令	命令格式	参数含义	功能描述	注意事项
AGN	`AGN T =1.5e5 k, a(ox) = -1.4, a(uv)=-0.5 a(x)=-1`	**T**: "大蓝包"(Big Bump)温度 (对数或线性) **a(ox)**: X 射线到 UV 的比率 (α_{ox}) **a(uv)**: Big Bump 低能端斜率 **a(x)**: X 射线部分斜率	生成典型的活动星系核 (AGN) 多组分连续谱，包含一个高能指数截止的上升幂律 (Big Bump) 和一个 X 射线幂律。	X 射线幂律仅在能量大于 0.1 Ryd 时添加，以防止过度的红外自由 - 自由加热。
Background	`Background, z=1.825, [f=100; no CMB]`	**z**: 红移 (默认 0) **f**: 强度比例因子 **no CMB**: 不包含微波背景辐射	模拟宇宙射电到 X 射线背景辐射的形状和强度，包含 CMB。	此命令同时指定了**形状和强度**。辐射场是各向同性的。

Blackbody	`Blackbody t=e5 K [linear, log, luminosity]`	**t**: 黑体温度 **disk**: 添加吸积盘组分 **luminosity**: 设置总光度 **energy density**: 设置能量密度温度	生成黑体辐射连续谱形状。	可通过 `disk` 选项模拟吸积盘；可通过 `energy density` 或 `STE` 选项设置强度。
Bremsstrahlung	`Bremsstrahlung, temp = 8`	**temp**: 等离子体温度 (对数或线性)	生成光学薄的纯氢韧致辐射发射谱 ($f_\nu \propto \nu^{-0.1} e^{-h\nu/kT}$)。	/
CMB	`CMB [redshift 1000]`	**redshift**: 红移 z (默认 0)	生成严格热力学平衡下的黑体辐射场，温度为 $T_{CMB} = T_o(1+z)$。	此命令同时指定了**形状和强度**。辐射场是各向同性的。

Extinguish	`Extinguish column = 23, leak = 0.05, low =4 Ryd`	**column**: 吸收层的氢柱密度对数 (cm^{-2}) **leak**: 泄漏率 **low**: 发生吸收的最低能量	通过冷中性层光电吸收产生的消光来修改入射 SED 的形状。	也可以使用 `optical depth` 关键字来指定 Lyman 连续谱的光深。
Interpolate	`Interpolate [v(Ryd) or log v(Hz)], log(f_v)`	能量(Ryd)或频率(Hz)与相对通量密度对数(f_ν)的有序对	通过在提供的点之间进行插值（对数 - 对数空间直线）来生成连续谱形状。	必须输入命令的前 5 个字符。主要用于向后兼容，建议使用 `Table SED`。
Laser	`Laser, frequency = 3.5 Ryd [rel width 0.02]`	**frequency**: 激光中心能量 **width**: 相对宽度 dE/E	生成在中心能量附近具有高强度、而在其他地方强度可忽略的辐射场。	用于测试光致电离速率积分的计算。
Power law	`Power law, slope =-1.4 [hi cut =6 Ryd low cut =.1, Kelvin]`	**slope**: 光谱指数 α **hi cut/low cut**: 高能 / 低能指数截止点	生成幂律连续谱 ($f_\nu \propto \nu^{\alpha}$) [16]。	**非常危险**：如果不设置截止点，可能会在射电或伽马射线波段产生非物理的能量外推。

Table SED	`Table SED "filename"`	**filename**: 包含能量/通量对的外部文件名	读取外部文件定义的 SED。	内置文件包括: `akn120.sed`, `cool.sed` (冷却流), `CrabHester.sed` (蟹状星云), `Mrk509.sed`, `XDR.sed` 等[19]。
Table AGN	`Table AGN`	`break`: 更改红外中断能量	典型的射电宁静 AGN 连续谱，在 10 微米处有自吸收同步辐射中断。	/
Table Draine	`Table Draine [factor=1.7]`	**factor**: 强度比例因子	生成银河系背景辐射场 (Draine & Bertoldi 1996)。	同时指定形状和强度（各向同性）。仅定义了窄波段 UV 范围，主要用于 PDR 计算。

Table HM... / KS...	`Table HM96` / `HM05` / `HM12` / `KS19`	**redshift**: 红移 **scale factor**: 强度缩放 **quasar/Q**: 模型变体选项	生成不同红移处的宇宙背景辐射场 (Haardt & Madau 系列或 Khaire & Srianand 2019) 。	辐射场是各向同性的，同时指定形状和强度 。
Table ISM	`Table ISM [factor = 0.7]`	**factor**: 强度比例因子	生成本地星际辐射场 (Black 1987) 。	同时指定形状和强度（各向同性）。不包含 CMB 。
Table power law	`Table power law [slope -1.4, low .01, hi 20]`	**slope**: 光谱指数 **low/hi**: 中断能量点	生成在两端具有固有滚降（roll-offs）的良好行为的幂律谱 。	防止普通 `Power law` 命令可能导致的物理违规（如射电 / 伽马射线过强） 。
Table read	`Table read "contin.txt" [scale]`	**filename**: 之前保存的文件名 **scale**: 强度缩放	读取之前 CLOUDY 运行中通过 `save transmitted continuum` 保存的辐射场 。	用于将前一次计算的透射谱作为下一次计算的入射谱 。
Table trapezium	`Table trapezium`	/	输入猎户座四边形星团 (Trapezium stars) 的辐射场 。	/

Table star	`Table star "grid.ascii" <par1> <par2>...`	**grid.ascii**: 恒星大气网格文件 **par**: 模型参数（如温度、log(g)）	通过在大型外部网格文件（如 Kurucz, Mihalas, Rauch）中插值来生成恒星 SED 。	需要先编译 / 安装恒星大气文件。支持 `Starburst99` 和 `PopStar` 网格 。

c. 黑体

格式	功能	参数说明	注意事项
Blackbody t = e5 K [linear, log, luminosity]	标准黑体谱；用于恒星、白矮星、UV 源、简化辐射源。	t(K)：温度；linear/log 决定强度输入格式；luminosity：log L。	默认仅设形状（无强度）。
Blackbody, t = 1e5 K, disk = 1e3 K	双峰黑体谱：高温源 + 冷盘，常用于 AGN disk + corona 类似结构。	disk：盘温度（K）。	—
Blackbody 5, luminosity = 38	设定黑体形状与总光度（直接控制强度）。	luminosity：log(L/erg s^{-1})。	属于 shape + intensity 命令。
Blackbody 5, radius = 10	以半径 + 温度决定黑体光度（L = $4\pi R^2\sigma T^4$）。	radius：cm。	仅适用于 luminosity case（需设 radius）。
Blackbody 5e4 K, energy density = 500 K	用辐射能量密度设定强度；用于辐射主导区 (radiation-dominated regions)。	energy density：K 等效。	—
Blackbody, t = 5e4 K, STE	设定为 LTE（物质–辐射热平衡）黑体，用于热平衡测试。	—	—
Blackbody, t = 1e5 K, dilution factor = -14	稀释黑体场：L_obs = W × L_bb。	dilution factor：log(W)。	W ≪ 1 时辐射场显著减弱。

CH7. CHEMICAL COMPOSITION

1. 概述：
   - 丰度表示为 n/n(H)，默认采用太阳丰度，并且是气相的，不包括尘埃中的
   - 统一元素输入多个绝对丰度设置，只使用最后一个；相对丰度有 `scale factor` 则都会使用

Table 7.1: Default Solar Composition

A			12+log	log	n/n(H)	ref
1	H	Hydrogen	12.00	0.00	1.00E+00	GS98
2	He	Helium	11.00	−1.00	1.00E-01	text
3	Li	Lithium	3.31	−8.69	2.04E-09	GS98
4	Be	Beryllium	1.42	−10.58	2.63E-11	GS98
5	B	Boron	2.79	−9.21	6.17E−10	GS98
6	C	Carbon	8.39	−3.61	2.45E-04	AP02
7	N	Nitrogen	7.93	−4.07	8.51E-05	H01
8	O	Oxygen	8.69	−3.31	4.90E-04	AP01
9	F	Fluorine	4.48	−7.52	3.02E-08	GS09
10	Ne	Neon	8.00	−4.00	1.00E-04	H01
11	Na	Sodium	6.33	−5.67	2.14E-06	GS98
12	Mg	Magnesium	7.54	−4.46	3.47E-05	H01
13	Al	Aluminium	6.47	−5.53	2.95E-06	GS98
14	Si	Silicon	7.54	−4.46	3.47E-05	H01
15	P	Phosphorus	5.51	−6.50	3.20E-07	GS98*
16	S	Sulphur	7.27	−4.74	1.84E-05	GS98*
17	Cl	Chlorine	5.28	−6.72	1.91E-07	GS98
18	Ar	Argon	6.40	−5.60	2.51E-06	GS98
19	K	Potassium	5.12	−6.88	1.32E-07	GS98
20	Ca	Calcicum	6.36	−5.64	2.29E-06	GS98
21	Sc	Scandium	3.17	−8.83	1.48E-09	GS98
22	Ti	Titanium	5.02	−6.98	1.05E-07	GS98
23	V	Vanadium	4.00	−8.00	1.00E-08	GS98
24	Cr	Chromium	5.67	−6.33	4.68E-07	GS98
25	Mn	Manganese	5.46	−6.54	2.88E-07	GS98*
26	Fe	Iron	7.45	−4.55	2.82E-05	H01
27	Co	Cobalt	4.92	−7.08	8.32E-08	GS98
28	Ni	Nickel	6.25	−5.75	1.78E-06	GS98
29	Cu	Copper	4.21	−7.79	1.62E-08	GS98
30	Zn	Zinc	4.60	−7.40	3.98E-08	GS98

采用的默认太阳丰度

Table 7.2: Stored Abundance Sets

Keyword	Filename	Description	grains?
	`default.abn`	The default abundances	no
CAMEron	`Cameron.abn`	These are from Cameron (1982).	no
PRIMordial	`primordial.abn`	The primordial abundances.	no
CRAB	`crab.abn`	These are from model M1, Table 3, of Pequignot and Dennefeld (1983).	no
NOVA	`nova.abn`	These are roughly those derived by Ferland and Shields (1978).	no
HII, ORIOn	`hii.abn`	The HII region abundances are the mean of the Orion Nebula abundances given in three studies.	Orion
AGB, PLANetary	`pn.abn`	These abundances are from Aller and Czyzak (1983) and Khromov (1989), with high depletions assumed for elements they do not list.	ISM
ISM	`ism.abn`	The gas-phase abundances are an average for the warm and cold phases of the interstellar medium.	ISM
OLD SOLAR 84	`solar84.abn`	The composition will be the solar used in versions 84–94 of the code. These are defined in Table 7.3 and were taken from the meteoritic abundances of Grevesse and Anders (1989) with extensions by Grevesse and Noels (1993). All three of the keywords **old solar 84** must appear.	no
GASS	`solar_GASS10.abn`	This will use solar abundances from Grevesse et al. (2010). The abundances are listed in Table 7.4.	no
ALLEn	`allen73.abn`	These are the cosmic abundances of Allen (1973).	no

自带的数据库，可以用Abundance available命令获取这些文件

2. 命令

命令	参数	参数解释	例子

`abundances`
(预设混合物)
	`H II region`
	`ISM`
	`planetary nebula`
	`GASS`
	`no grains`
		调用内置的标准丰度集（如 H II 区、星际介质、行星状星云等）。
		
		`no grains` 用于在使用含尘埃的预设集（如 ISM）时去除默认的尘埃成分 。
			`abundances H II region`
			(使用 H II 区的平均丰度)
			`abundances "HII.abn" no grains`
			(使用 H II 区气相丰度但不包含默认尘埃)

`abundances` (自定义数值)	元素符号 (如 `he`, `c`) 数值 (log/linear) `continue`	直接设置元素的绝对丰度（相对于氢的对数）。 数值 < 0 解释为对数，> 0 解释为线性比例因子 [4]。 可以使用 `continue` 换行输入 。	`abundances he=-1 li=-9 be=-11...` (设定氦丰度为 10^{-1}, 锂为 10^{-9} 等)
`abundances all`	数值 (log/linear)	将所有重元素（氦除外）的丰度设置为同一个值 。	`abundances all -10` (所有重元素丰度设为 10^{-10})

`abundances starburst`	`Z` (金属丰度)
	`log`
	`linear`
	`trace`
		根据 Hamann & Ferland (1993) 的模型，通过金属丰度 Z 插值设定演化星暴核心的丰度 。
		`trace`: 打印随金属丰度变化的所有元素丰度列表，然后停止程序 。
			`abundances starburst, Z=10`
			(设定金属丰度为太阳值的 10 倍)

`abundances isotopes`	文件名 (如 `"Asplund09-iso.abn"`)	指定同位素分数，默认使用 Asplund et al. (2009) 的数据 。	`abundances isotopes` (使用默认同位素表)

`element [name] scale`	数值 (scale factor)
	`log`
	`linear`
		将特定元素的当前丰度乘以一个比例因子。	`element scale factor nitrogen 2`
			(将氮丰度乘以 2)

`element [name] abundance`	数值 (absolute abundance)
	`log`
	`linear`
		设置特定元素的绝对丰度（相对于氢）。会覆盖之前的设定 。	`element abundance nitrogen -4.`
			(将氮的绝对丰度设为 $10^{-4.7}$)

`element [name] isotopes`	`(质量数，比例)` 对	设置特定元素的同位素比率，如 D/H 或 12C/13C 。	`element hydrogen isotopes (1, 1) (2, 2e-5)` (设置 D/H 比率为 2×10^{-5})
`element [name] ionization`	各级离子的分数	强制设定某元素的电离分布（仅用于测试，非物理计算）。	`element zinc ionization -3 0 -4` (手动设定锌的电离分数)
`element [name] off`	`off` `on`	将特定元素从计算中完全移除以节省时间，或重新开启 。	`element lithium off` (关闭锂元素)
`element limit off`	数值 (limit)	关闭所有丰度低于指定阈值的元素 。	`element limit off -7` (关闭丰度低于 10^{-7} 的元素

`element [name] table`	`depth` (深度)
	`radius` (半径)
		通过表格读取随深度或半径变化的元素丰度 。	`element carbon table depth -30 -4`
			`...`
			`end of table`
			(碳丰度随深度变化)

metals	数值 (factor)
	`log`
	`linear`
	`grains`
		将所有金属（比氦重的元素）丰度乘以一个比例因子。若加 `grains`，尘埃也随之缩放。	`metals 3`
			(金属丰度乘 3)
			`metals and grains 0.5`
			(金属和尘埃丰度均乘 0.5)

grains	`ISM`, `Orion`, `PAH`
	`silicate`, `graphite`
	`function`
	`qheat` / `no qheat`
		添加尘埃颗粒。可指定类型、丰度因子、是否开启量子加热 (`qheat`) 或随深度变化的函数 (`function`)。	`grains ISM`
			(添加标准 ISM 尘埃)
			`grains PAH 10 linear`
			(添加 PAH，丰度为默认值的 10 倍)
			`grains ... no qheat`
			(关闭量子加热)

metals deplete	文件名 (如 `"myfile.dpl"`)
	`print`
		使用耗损因子降低气相丰度（模拟元素凝结成尘埃）。默认使用内置表。	`metals deplete`
			(使用默认耗损表)
			`metals deplete print`
			(打印耗损因子)

metals deplete Jenkins 2009	`Fstar` (0 到 1) `limit`	使用 Jenkins (2009) 的耗损模型。`Fstar` 控制耗损强度（0=低，1=高）。	`metals deplete Jenkins 2009 Fstar=0.5` (使用 Jenkins 模型，强度 0.5)
fluctuations abundances	周期, 最大值, 最小值, 相位	让金属丰度随半径呈正弦变化。	`fluctuations abundances, period, max, min, phase` (用于研究化学不均匀性)

CH8. DENSITY LAWS

1. 在 CLOUDY 中，氢密度 n(H) 是一个基本参数 。默认情况下，模型假设为**恒定密度 (constant density)**，即总氢密度（原子 + 离子 + 分子）保持不变 。但是，用户可以通过命令设定等压模型（恒定压力）、流体静力学平衡、重力影响或自定义的密度分布函数。
2. 命令

命令	可选参数	参数解释	具体例子

`hden`
 	
(设置氢密度)
	`linear`
	
	`power`
	
	`scale depth`
	
	`scale column density`
		数值: 照明面的总氢密度对数值 (log cm^{-3})。
		`linear`: 强制将数值解释为线性值。
		`power`: 设置径向密度幂律指数 α ($n \propto r^{\alpha}$)。
		`scale depth`: 设置密度随深度变化的特征标度长度 (log cm)。
		`scale column density`: 设置密度随柱密度变化的特征标度柱密度 (log cm^{-2})。
			`hden 5.6`
			(设置总氢密度为 $10^{5.6}$)
			`hden 9, power=-2`
			(密度随半径平方反比下降)
			`hden 9, power=-2, scale depth=13`
			(密度随深度变化)
			`hden 9, power=-2, scale column density=21`

`constant density` (恒定密度)	(无)	**默认设置**。保持总氢密度 $n(H)$（原子 + 离子 + 分子）在整个云层中恒定。	`constant density` (常密度模型，保留电离参数的同源性关系)
`constant gas pressure` (恒定气体压力)	`index`	保持**气体压力** ($P_{gas} = n_{tot}kTe$) 恒定。 `index`: 可选参数，设定压力随半径变化的幂律指数 α ($P \propto r^{\alpha}$)。	`constant gas pressure index=-1` (气体压力随半径以 r^{-1} 变化)

constant pressure (恒定总压)	no continuum no abort set timescale, alpha reset	保持**总压力**恒定 (状态方程)。总压包括气体、冲压、湍流、磁场、线辐射、连续谱辐射和引力压力。 **no continuum**: 关闭入射连续谱辐射压力项。 **no abort**: 即使辐射压力过大也不终止计算。 **set**: 直接设定初始压力数值 (log K cm^{-3})。 **timescale**, **alpha**: 压力随时间变化的时间尺度和指数。 **reset**: 在迭代间保持照明面的总压恒定，允许初始密度变化。	constant pressure (流体静力学平衡) constant pressure set 6.5 (设定初始压力为 $10^{6.5}$ K cm^{-3}) constant pressure timescale=2.3e9 s, alpha=-1 (压力随时间按 t^{-1} 变化)
gravity (自引力)	spherical plane-parallel external	引入引力压力项以平衡压力梯度。 **spherical** / **plane-parallel**: 指定对称性（球对称或平面平行）。 **external**: 添加外部质量分量。参数依次为：质量 ($M_\odot$ 或 $M_\odot pc^{-2}$)、物理范围 (parsecs)、幂律指数。	gravity spherical (球对称自引力) gravity external Mass=10 extent=3 powerlaw=-2 (添加外部点源或质量层)

dark (暗物质)	NFW	添加暗物质晕的引力势。 **NFW**：使用 Navarro-Frenk-White 轮廓。参数为维里半径 (virial radius) 和特征半径 (characteristic radius)，均为对数 cm。	dark NFW virial radius=18 (定义维里半径为 10^{18} cm 的暗物质晕)
dlaw (自定义密度定律)	p1, p2... wind table	**默认**：将参数传递给用户自编写的函数 dense_fabden。 **wind**：模拟稳态风 ($n \propto v^{-1}r^{-2}$)。参数：$\dot{M}$ ($M_\odot/yr$), v_∞ (km/s), β_2, β_1, v_0, v_*。 **table**：从表格读取密度分布。可选 depth 或 radius 指定第一列含义。	dlaw 4 2... (传递参数给自定义函数) dlaw wind mass=-5 v=2000 (模拟质量损失率 10^{-5}，终速 2000 km/s 的风) dlaw table depth (随表格深度插值密度)
fluctuations density (密度波动)	period max, min phase column	密度随半径呈正弦波变化。 **period**：周期长度 (log cm)。 **max/min**：最大 / 最小密度的对数值。 **phase**：起始相位 (弧度)。 **column**：若出现，周期解释为柱密度。	fluctuations density period=10, max=4, min=2 [16] (密度在 10^2 到 10^4 之间按周期 10^{10} cm 波动) fluctuations ... column （按柱密度周期波动）

globule (球体模型)	density depth power	模拟被外部照射的密度梯度球体 ($n \propto (1-\Delta r/R_{scale})^{-\alpha}$)。 **数值**: 外部背景密度对数 (默认 0)。 **depth**: 标度深度 R_{scale} 对数 (默认 1 pc)。 **power**: 幂律指数 α (默认 1)。	globule density=2 depth=16 power=2 (背景密度 100，标度深度 10^{16} cm，指数 2)
vlaw (速度定律)	alpha	**注意**：这是第 10 章的命令，但在 dlaw 上下文中有时提及。指定湍流速度随半径的幂律变化 $u \propto r^{\alpha}$。参数必须为负数。	vlaw alpha=-1 (湍流速度随半径反比变化)

CH9. GEOMETRY

1. CLOUDY 默认假定几何结构为球对称，但可以通过设定内半径远大于厚度来近似平面平行几何 。
2. 命令：

命令	可选参数	参数解释	具体例子

`age`
 	
(云气年龄)
	数值 (时间)
	
	`years`, `days` 等
	
	`off`, `log`
		设定云气的年龄，用于检查微观物理过程是否达到稳态平衡。
		`off`: 关闭年龄检查。
		`log`: 强制将数值解释为对数（秒）。
			`age 44 years`
			(设定云气年龄为 44 年，若某过程时间尺度超过此值会报错)
			`age 1e5 years off`
			(设定年龄但不进行强制检查)

`aperture`
 	
(观测孔径)
	`slit` (狭缝)
	
	`beam` (波束)
		模拟通过光谱仪观测部分区域的效果。只影响输出的谱线光度 / 强度，不改变云层的物理计算。
		`slit`: 长狭缝，覆盖整个星云宽度，位于中心附近。
		`beam`: 小笔形波束，位于中心源附近。
			`aperture beam`
			(模拟波束观测)
			`aperture slit`
			(模拟长狭缝观测)

`aperture size` (孔径大小)	数值 (size)	设置狭缝宽度 (arcsec) 或波束面积 (arcsec^2)。必须与 `print line flux at earth` 配合使用。	`aperture size 2.5` (设定狭缝宽度为 2.5 角秒)
`aperture covering factor`	数值 (0 到 1)	设置孔径视线内的覆盖因子 (D_α)，默认值为 1。	`aperture covering factor 0.6` (设定孔径覆盖因子为 0.6)
`clumping factor` (结块因子)	同 `filling factor`	`filling factor` 命令的别名，功能完全相同。	`clumping factor = 0.05` (设定体积填充因子为 0.05)

covering factor
 	
(覆盖因子)
	数值 (0 到 1)
	
	`log`
	
	`linear`
		设定几何覆盖因子 $\Omega/4\pi$ (气体覆盖中心源的立体角分数)。
		影响谱线光度（线性比例）和漫射场的辐射转移 [18]。
			`covering factor 0.3`
			(覆盖因子为 0.3)
			`covering factor -0.5`
			(覆盖因子为 $10^{-0.5}$)

cylinder (圆柱体)	数值 (log semi-height)	将模型几何设为球体截断成的圆柱体。数值为圆柱体半高的对数 (cm)。 仅改变发射率的体积积分，不改变辐射转移方法 [22]。	`cylinder log semi height = 9.12` (设定圆柱体半高为 $10^{9.12}$ cm)

distance
 	
(距离)
	数值 (距离)
	
	`linear`
	
	`parsecs`
		设定从地球到天体的距离
		用于预测在地球观测到的通量 (`print line flux at earth`)。
			`distance 3.2 linear parsecs`
			(距离设为 3.2 kpc)
			`distance 21`
			(距离设为 10^{21} cm)

filling factor
 	
(填充因子)
	数值 (因子)
	
	`index` (幂律指数)
		设定气体在云层中的体积填充因子 $f(r)$ (结块程度)
		index: 设定填充因子随半径变化的幂律指数 ($f(r) \propto r^{\alpha}$)。
			`filling factor = 0.05`
			(填充因子 0.05)
			`filling factor 0.05 index -1`
			(填充因子随半径反比变化)

illumination
 	
(光照角度)
	`isotropic` (各向同性)
	
	`angle` (角度)
	
	`radian`, `deg`
		设定入射辐射场相对于云层表面的方向。
		`isotropic`: 辐射场来自所有方向[33]。
		`angle`: 指定入射光束偏离法线的角度（默认为 0 度，垂直入射）[34]。
			`illumination angle 45 deg`
			(入射光与法线成 45 度)
			`illumination isotropic`
			(各向同性光照)

radius
 	
(半径)
	r_{inner} (内半径)
	
	r_{outer} (外半径 / 厚度)
	
	`parsec`, `linear`
		第一个数值: 内半径对数 (cm)
		第二个数值: 若大于第一个数，解释为外半径对数；若小于，解释为厚度对数[38]。
			`radius 17`
			(内半径 10^{17} cm)
			`radius 19.5 20`
			(内半径 $10^{19.5}$，外半径 10^{20})
			`radius 100 linear`
			(内半径 100 cm)

sphere
 	
(球体 / 闭合几何)
	`static`
	
	`expanding`
		设定为闭合几何 (Closed Geometry)，即覆盖因子很大，需考虑来自对面的漫射辐射。
		`expanding`: (默认) 假设壳层膨胀，多普勒频移导致谱线不与对面相互作用[43]。
		`static`: 静态壳层，谱线会穿越中心空洞与对面气体相互作用[44]。
			`sphere`
			(默认膨胀球体模型)
			`sphere static`
			(静态球体，谱线跨越星云相互作用)

stop thickness
 	
(停止厚度)
	数值 (厚度)
	
	`parsec`, `linear`
		设定云层的厚度上限。这是设定外半径的另一种方式
		(注：详细定义在第 15 章，但在第 9 章中作为几何参数被引用)
			`stop thickness 9.3`
			(厚度为 $10^{9.3}$ cm)
			`stop thickness 3 linear parsecs`
			(厚度为 3 pc)

CH10. OPTICAL DEPTHS AND RADIATIVE TRANSFER

1. 对于低密度的 H II 区或行星状星云，谱线转移可能相对不重要；但在新星壳层、活动星系核（AGN）的宽线区（BLR）或包含尘埃的环境中，辐射转移效应（如谱线热化、背景不透明度破坏、连续谱泵浦等）至关重要。该章节的核心在于控制**迭代 (Iteration)** 以求解光学厚介质的自洽解，以及设定不同的**近似情况 (Cases)**（如 Case B）来测试或模拟特定物理环境
2. 不收敛情况：

根本原因 (Root Cause)	常见场景 (Common Scenarios)	解决方案 (Solution)
云层外边界在迭代间不断变化。 迭代旨在求解自洽的辐射转移，这要求云层的几何厚度或总柱密度相对稳定。如果每次迭代计算出的云层厚度都不同，总光深就会一直变化，导致无法收敛。	**1. 温度截止 (最常见)**： 模型默认在温度降至 4000K 时停止（或由 `stop temperature` 设定）。 屏蔽层的温度取决于总光深，而总光深又取决于云层厚度。如果光深变化导致温度结构改变，温度截止点（即云层厚度）就会移动，形成“光深变 -> 厚度变 -> 光深变”的死循环。 **2. 电离前沿 (Ionization Front)**： 如果设定的停止条件（如柱密度）恰好让计算停在一个陡峭的电离前沿内部。这里物理条件变化极快，微小的物理变动会导致光深的巨大波动。	**使用固定的几何边界**： 为了让模型收敛，必须固定云层的外边界，而不是依赖温度这种随辐射场变化的参数。 建议使用以下命令之一来强制设定外边界： • `stop thickness` (固定厚度) • `stop radius` (固定外半径) • `stop column density` (固定总柱密度) • `stop Av` (固定消光)

3. 命令：

命令	可选参数	参数解释	具体例子

`Case B`
 	
(Case B 近似)
	数值 (Lyα 光深)
	`Case B [tau ly alpha = 9; options]`
	
	`Hummer`
	
	`no Pdest`
	
	`no photoionization`
		用于测试。强制将类氢 / 类氦离子的 Lyα 光深设为极大值（默认 10^5），模拟 Case B 条件。
		`Hummer` : 关闭基态和第一激发态的碰撞，以便与 Hummer & Storey 的理论计算比较。
		警告: 不要用于真实的物理模型，因为它人为改变了光深。
			`Case B`
			(使用默认 Lyα 光深 10^5 进行 Case B 计算)
			`Case B Hummer`
			(使用 Hummer & Storey 近似)

`Case A` (Case A 近似)	同 `Case B`	类似于 Case B，但将 Lyα 光深设为非常小的值。	`Case A`
`Case C` (Case C 近似)	同 `Case B`	类似于 Case B，但 Lyα 光深很小。描述光学薄气体，连续谱泵浦增强巴尔末线。	`Case C`

`diffuse fields`
 	
(漫射场转移)
	`outward`
	
	`OTS`
		指定漫射辐射场（气体内部发射）的转移方法。
		`OTS` : 现场近似 (On-The-Spot)，光子在产生地被吸收。
		`outward` : 仅向外转移近似 (Outward-only)。
			`diffuse fields outward`
			(使用向外转移近似)
			`diffuse fields OTS`
			(使用现场近似)

double optical depths (双倍光深)	(无)	在迭代结束时将计算出的总光深加倍。模拟从两侧被照亮的平板（如 Lyα 森林云或漫射 ISM），使当前计算层成为平板的“半厚度”。	`double optical depths` (模拟双面照亮的对称云层)

iterate
 	
(迭代)
	数值 (次数)
	
	`to convergence`
		设置迭代次数。对于光学厚的谱线，必须通过迭代来确定总光深。
		to convergence：自动迭代直到光深收敛（默认标准是相对变化 < 20%）。
			`iterate`
			(默认执行 1 次迭代，即计算 2 次)
			`iterate to convergence [max =7, error =.05, all]`
			(自动迭代至收敛)

no scattering opacity (无散射不透明度)	(无)	在衰减入射辐射场时，关闭纯散射不透明度（如电子散射、瑞利散射、尘埃散射）。 当使用 `sphere` 几何时，此选项自动开启。	`no scattering opacity` (忽略入射光的散射衰减)

turbulence
 	
(湍流速度)
	数值 (速度 km/s)
	`log`
	`dissipate`
	`equipartition`
	`no pressure`
		设置微湍流速度 u_{turb} (km/s)。
		dissipate：包含湍流能量耗散加热，需指定耗散标度长度。
		equipartition：假设湍流与磁场能量均分。
		no pressure：不将湍流压力计入总压。
			`turbulence 100 km/s`
			(设定 100 km/s 的湍流)
			`turbulence equipartition`
			(设定湍流与磁场均分)

`vlaw` (速度定律)	`alpha`	设置湍流速度随半径变化的幂律：$u \propto r^{\alpha}$。 **注意**：参数必须为负数。	`vlaw alpha=-1` (湍流速度随半径反比变化)

CH11. THERMAL SOLUTIONS

1. 控制 CLOUDY 如何求解热平衡方程（加热 = 冷却），或者如何强制设定温度以进行特定物理环境的模拟（如日冕平衡或恒定温度模型）
2. 命令：

命令	参数	功能	示例
cextra -14.231 [temp to the 1.5 power]	**参数 1:** 冷却率的对数 ($erg \, cm^{-3} s^{-1}$)。 **参数 2:** 温度依赖指数 (可选，默认为 0)。 **用法 :** 指定额外的冷却项。	添加额外的冷却项，公式为 $\Lambda = 10^{c1} \times (T_e/10^4 K)^{c2}$。如果省略第二个参数，则为常数冷却。	无
Constant temperature, t=1e4 K [linear]	**参数 :** 电子温度。 **关键字 :** `log` (若 ≤ 10 默认为 log), `linear` (强制线性), `eV`, `keV`。 **用法 :** 执行恒定气体动力学温度计算。	保持电子温度恒定。包含 collisional ionization (碰撞电离)。 **注意 :** 必须指定停止标准 (如 `stop zone` 或 `stop efrac`)，因为默认的最低温度停止标准 (4000K) 在此模式下无效。中性气体可能会产生大量辐射。	
Constant grain temperature 20K [linear]	**参数 :** 晶粒温度。 **关键字 :** `linear`, `log` (若 ≤ 10 默认为 log)。 **用法 :** 将晶粒温度设置为固定值。	强制设定晶粒温度，而不是通过加热 / 冷却平衡计算。其他晶粒物理特性由 `grain` 命令控制。	无

Coronal equilibrium, T=1e7 K [linear]	**参数：**气体动力学温度。
	关键字：`linear`，`log`。
	用法：假设日冕平衡 (碰撞电离)。
		将电子温度保持在指定值。如果是唯一的能量来源，它被视为强度 (intensity) 命令。
		关联：`time init` 选项可用于设置时间相关计算的初始条件。
			`coronal, T=1e6K`
			`hden 0`
			`set dr 0`
			`stop zone 1`

Cosmic rays [options....]	**参数：**需指定至少前五个字母。 **用法：**添加宇宙线及其加热和电离。	包含宇宙线物理过程。如果是分子区域计算，必须包含宇宙线，否则化学网络可能会崩溃。如果未包含且电离率过低，代码会发出警告。	无
Cosmic rays background [1.2]	**参数：**比例因子 (可选)。 **用法：**包含银河背景宇宙线。	采用 Indriolo et al. (2007) 的平均 H^0 宇宙线电离率 ($2 \times 10^{-16} s^{-1}$)。参数为相对于背景值的比例因子 (默认为 log，除非使用 `linear`)。	`cosmic rays background 1.95 linear`
Cosmic ray rate -17.3	**参数：**H^0 电离率的对数 [s^{-1}]。 **用法：**指定具体的电离率。	设置主要为中性气体时的 H^0 电离率。默认为 Williams et al. (1998) 的 $2.5 \times 10^{-17} s^{-1}$。	无

Cosmic rays density =1.2 [index, etc.]	**参数 1:** 宇宙线密度的对数 [cm^{-3}]。 **参数 2:** 幂律指数 α (可选，默认 0)。 **参数 3:** 快电子温度的对数 (可选)。 **用法：** 设置宇宙线密度分布。	根据 $n(cr, r) = n(cr, r_o) (r/r_o)^\alpha$ 设置密度。如果指定了第三个参数，将使用 Balbus & McKee (1982) 的公式计算电子加热率。	无
Cosmic ray equipartition	**用法：** 假设宇宙线与磁场均分。	宇宙线密度根据磁场能量密度的比率进行缩放：$n(cr, B) \propto U(B)/U(B_0)$。需要先设置 `magnetic field` 命令。	无
Failures 100 times [map]	**参数 1:** 允许的失败次数 (默认为 20)。 **关键字：** `map`。 **用法：** 增加允许的收敛失败次数。	当加热 - 冷却平衡、电子密度或压力未达到容差时发生失败。使用 `map` 选项时，如果因失败过多而停止，代码会生成加热 - 冷却与温度的关系图 (map)。	无
Force temperature to 3400 K	**参数：** 初始温度估计值。 **关键字：** `log`，`linear`。 **用法：** 强制第一区的初始温度估计。[23]	仅强制**初始**猜测值，随后温度由能量平衡决定 (不同于 `constant temperature`)。用于存在多个初始温度解的情况。	无

Hextra -14 [depth, density, time, SS]	**参数 1:** 体积加热率的对数 (H_0, $erg \, cm^{-3} s^{-1}$)。 **关键字：** `depth`，`density`，`time`，`SS`。	添加由于未指定能源引起的额外加热。如果无关键字，则加热为常数。	无
Hextra ... depth 18, thickness 12	**关键字：** `depth`。 **参数 2:** 标度半径 r_{scale} 的对数。 **参数 3:** 总厚度 T (可选)。	加热随深度变化：$H \propto \exp(-depth/r_{scale})$。如果提供 T，则添加从另一侧加热的项。	无
Hextra ... density	**关键字：** `density`。 **参数 2:** 标度密度 n_0 的对数 (可选，默认 1)。	加热随氢密度变化：$H = H_0 [n(H)/n_0]$。	无
Hextra time	**关键字：** `time`。	使加热率乘以 `time` 命令中出现的可变比例因子，用于模拟随时间变化的加热源。	无
Hextra SS 0.2 1e8 3e17	**关键字：** `SS` (Shakura & Sunyaev)。 **参数：** α (无量纲参数)，M (黑洞质量 $M_{\odot}$)，r (距离 cm)。	使用标准 α-盘模型计算加热率：$H \propto \alpha P \sqrt{GM/r^3}$。所有三个参数必须出现。	无

High temperature approach	**用法：**指示代码从高温端 (10^6 K) 开始搜索初始温度。	通常从低温逼近。当存在多个热解时，此命令有助于找到高温解。	无
Magnetic field, log(B) = 5 [options]	**参数 1:** 磁场强度的对数 (Gauss)。 **关键字：** `ordered` (需角度), `tangled` (默认), `radian`。 **参数 2:** (针对 tangled) 伽马定律指数 γ (默认 4/3)。	默认不包含磁场。磁场主要热效应是增加回旋冷却。在恒压模型中包含磁压 (P_{mag}) 和焓。`tangled` 场随密度变化：$B \propto \rho^{\gamma/2}$。 **关联：** `turbulence` 命令有 `equipartition` 选项。	无
Map, zone 4 [range 2000, 5000]	**参数 1:** 区域号 (0 为照射面)。 **关键字：** `range` (需指定下限和上限温度)。 **用法：**计算指定区域的加热 - 冷却 vs 温度图。	用于检查是否存在多个热解或收敛问题。生成图谱后代码停止。 **关联：**可通过 `save map` 保存为文件。通过 `set nmaps` 重置步数 (默认约 20 步)。	无

Neutrons -2 [efficiency =-2]	**参数 1:** 快中子光度 (相对于总光子光度的分数，log)。 **参数 2:** 加热 / 电离效率 (可选，默认 1，log)。	添加由快中子引起的能量沉积和次级电离 (Sikora et al. 1989)。	无
Print coolants, zone 135	**参数 :** 区域号。	打印指定区域的冷却剂。如果无参数或为 0，则打印所有区域。详见 `print` 命令部分。	无
Print heating	**用法 :** 打印加热源。	打印每种电离阶段或物理过程的相对加热贡献。详见 `print` 命令部分。	无
Set temperature [floor, convergence]	**关键字 :** `floor` , `convergence` 。	详见 `set temperature` 命令部分。	无
tlaw [DB96, SN99]	**关键字 :** `DB96` (Draine & Bertoldi 1996), `SN99` (Sternberg & Neufeld 1999)。 **用法 :** 指定温度定律。	`DB96` : 温度随柱密度变化。 `SN99` : 温度随 H_2 分数变化。	无

tlaw table [depth, radius]	**关键字：** `table`，`depth` (可选)，`radius` (默认)。
	输入数据： 每行两个数字 (log 半径 / 深度，log 温度)，以 `end` 结束。
		读取半径 / 深度与温度的有序对，进行对数 - 对数线性插值。必须涵盖计算的几何范围，不可外推。
		注意： 第一行深度必须小于 10^{-30} cm。
			`tlaw table depth`
			`continue -35 4`
			`continue 12 4`
			`...`
			`end of tlaw`

CH15. STOPPING CRITERIA

1. 概述
   - 计算结果（特别是发射线光谱）在很大程度上取决于云层的厚度
   - 程序在最后一个区域（zone）计算完成后，会打印停止的原因。用户必须检查这是否符合预期（例如，是因为达到了设定的柱密度，还是意外地因为温度过低而停止）
   - 用户可以设定多种停止条件（如柱密度、光学深度、温度、半径、质量、甚至具体的谱线强度比）。计算将在满足**第一个**条件时停止
   - 如果没有设定任何停止条件，程序通常会在温度低于 4000K 或达到默认的最大区域数（通常为 1400）时停止
2. 命令：

命令	参数及作用	命令作用与注意事项	示例
Radius	**<inner>** (log cm): 内半径。 **<2nd number>**: (可选) 外半径或厚度 (log cm)。 **parsec**: 单位改为秒差距。 **linear**: 线性值。	设置内半径。第二个参数可用于设定外半径（若 > 第一个参数）或厚度（若 <= 第一个参数）。这是设置物质有界模型的一种方式。	`radius 19.5 20` `radius 19.5 18.5` (厚度)
Stop Av	**<value>**: 视觉消光值 (magnitude)。 **point / extended**: 点源或扩展源几何。	当 V 波段 (5500 Å) 的消光达到指定值时停止。默认针对点源。数值为负视为对数。	`Stop Av 12.1` `Stop Av 12.1 extended`

Stop column density	**<value>**: 柱密度对数值 (cm^{-2})。
	neutral / ionized / total: 指定氢的组分（中性 / 电离 / 总）。
	effective: 有效柱密度（用于 X 射线吸收）。
	species: 指定特定物种（如 CO, OH）。
		当氢（或指定物种）的柱密度达到设定值时停止。默认为总氢柱密度 $N(H)$	`Stop column density 23`
			`Stop neutral column density 23`
			`Stop CO column density 19.2`

Stop continuum flux	**<wave>**: 波长 / 频率。 **<flux>**: 观测通量或表面亮度。 **unit**: 必须包含单位 (e.g., micron, Jansky)。	当观测到的连续谱通量达到指定值时停止。通常用于红外或射电波段观测对比。	`stop continuum flux 200 micron 65 Jansky`
Stop depth	(同 Stop thickness)	`Stop thickness` 的别名。	(见 Stop thickness)

Stop eden	**<value>**: 电子密度对数值 (cm^{-3})。 **linear**: 线性值。	当电子密度降至指定值以下时停止。常用于恒定温度模型中定位电离前沿。	`stop eden 3`
Stop efrac	**<value>**: 电子分数 (n_e/n_H)。	当电子分数降至指定值以下时停止。默认值为 -10^{37}。	`Stop efrac = 1.05`
Stop line	**"label"**: 谱线标签 (双引号)。 **wavelength**: 波长。 **intensity**: 目标强度 (相对于参照线)。 **rel to "label"**: (可选) 指定参照线。	当某条发射线的相对强度达到指定值时停止。常用于物质有界模型。	`Stop line "C 2" 157.636m 0.2 rel to "O 3" 5006.84`
Stop mass	**<value>**: 质量对数值 (g 或 g cm^{-2})。	当计算的总质量（或单位面积质量）超过指定值时停止。	`Stop mass 32.98`
Stop mfrac	**<value>**: 分子氢分数 ($2n(H_2)/n_{tot}$)。	当氢分子分数超过指定值时停止。用于 PDR 计算。	`Stop mfrac = 0.5`
Stop molecule depletion	**<value>**: 耗损率对数。	涉及分子在尘埃表面的凝聚（如 CO, H2O, OH）。较少使用。	`Stop molecule depletion -2`
Stop optical depth	**<value>**: 光深对数值。 **at <energy>**: 指定能量点。 **Balmer / Lyman / 21cm**: 预设波段关键字。	当指定能量处的连续谱吸收光深达到值时停止。默认不包含散射光深。	`Stop optical depth -1 at 2.3 Ryd` `Stop Lyman optical depth = 5`

Stop pfrac	**<value>**: 质子分数 (n_p/n_H)。	当质子（电离氢）分数降至指定值以下时停止。	`Stop pfrac = 0.23`
Stop radius	**<value>**: 半径对数值 (cm)。 **parsec**: 单位为秒差距 **linear**: 线性值。	设置云层的外半径上限。可为多次迭代设置不同的值。	`Stop radius 17.3`
Stop temperature	**<value>**: 温度 (K)。 **exceeds**: 设置最高温度上限。 **off**: 关闭温度停止检查。	当动力学温度低于（或高于 `exceeds`）指定值时停止。默认最低温停止值为 4000K。	`Stop temperature 1e3 K` `Stop temperature off`
Stop thickness	**<value>**: 厚度对数值 (cm)。 **parsec**: 单位为秒差距。 **linear**: 线性值。	设置云层的物理厚度上限。	`Stop thickness 9.3`
Stop velocity	**<value>**: 速度 (km/s)。	当风速绝对值降至指定值以下时停止。	`Stop velocity < 1 km/s`
Stop zone	**<value>**: 区域数量 (整数)。	设置计算的最大区域数 (zones)。默认为 1400。	`Stop zone 123`

CH16. CONTROLLING OUTPUT

1. **Print 命令**：控制标准输出（main output）的内容。这部分输出包含模型计算过程中的详细信息、最终的物理条件摘要以及预测的发射线谱。用户可以通过这些命令开启或关闭特定的输出块（如加热、冷却、能级布居），调整谱线输出的格式（如排序、单位、阈值），或用于调试代码。
2. **Save 命令**：将特定的物理量保存到独立的辅助文件中，以便进行后续处理（如绘图或与其他软件接口）。这些命令非常丰富，能够提取几乎所有模型计算的细节，包括连续谱（Continuum）、径向物理条件分布（如温度、密度、电离度随深度的变化）、尘埃性质、

分子数据、光学深度等。`save` 命令通常需要指定文件名，并支持多种选项来定制输出格式（如线性 / 对数单位、覆盖 / 追加模式）。

3. save cooling：This saves the cooling agents for each zone. The first number is the depth [cm] followed by the temperature [K]. The next two numbers are the total heating and cooling rates [erg cm−3 s−1], not including advective terms; advective cooling is reported separately in the fifth column. The remaining labels indicate contributors to the cooling array and the fraction of the total cooling (ignoring advective cooling) carried by that agent. At least four (4) agents are reported, or more if they are “bright” enough. The faintest coolant saved is normally 0.05 of the total (sans advective), and can be reset with the set WeakHeatCool command.
4. 命令：

命令	参数及作用	命令作用与注意事项	示例
No buffering	(无)	关闭输出缓冲。在程序崩溃时确保输出完整，或将标准输出重定向至 stderr 。	`no buffering`
Normalize	**to "label" <wavelength>**: 指定参考线。 **scale factor**: 设定参考线的相对强度值 (默认为 1)。	设置相对线强度的参考线。默认为 Hβ = 1。常用于将所有线强度相对于某条强线（如 [O III] 5007）输出 。	`normalize to "O 3" 5006.84 100`
Print ages	(无)	打印代码追踪的各种时间尺度（如冷却、复合、化学时间尺度）。	(无)
Print arrays	**ionization**: 打印电离平衡数组。 **levels "species"**: 打印能级布居矩阵。	调试辅助工具，打印内部矩阵和数组内容 。	`print arrays levels "C+"`
Print citation	(无)	打印引用 CLOUDY 的文献格式 。	(无)
Print column densities	**on** / **off**	控制是否打印柱密度信息。默认开启 。	`print column densities off`
Print continuum indices	**[low] [high]**: 能量范围 (Ryd)。	打印每个连续谱单元中包含的线标签和能量，用于调试连续谱网格 。	(无)

Print coolants	**zone <n>**: 指定区域号。	打印指定区域的主要冷却剂及其贡献比例。	`print coolants, zone 135`
Print departure coefficients	**[He-like] [element]**: 指定等电子序列和元素。	打印 H-like 或 He-like 离子的 LTE 偏离系数。	`print departure coefficients`
Print errors	(无)	将警告信息同时也输出到 stderr。	(无)
Print heating	(无)	打印每个电离阶段或物理过程对总加热的相对贡献。	(无)
Print last	(无)	仅打印最后一次迭代的结果。	(无)

Print line ...	**all**: 打印所有线形成细节。
	collisions: 打印碰撞贡献。
	column: 单列输出。
	faint <val>: 设定打印的最弱线阈值。
	flux at Earth: 打印地球处观测通量。
	optical depths: 打印线光深。
	precision <4/5/6>: 设定波长精度。
	sort wavelength: 按波长排序。
	sum: 打印指定线的总强度。
	vacuum: 强制使用真空波长。
	(更多选项见文本)
		控制主输出中发射线列表的格式和内容 。	`print line faint -2`
			
			`print line sort wavelength`
			
			`print line vacuum`

Print only	**header** / **zones**	仅打印头部信息或区域结果后即停止计算，用于快速检查设置 。	`print only header`
Print path	**[pattern]**: 文件名匹配模式。	打印文件的搜索路径，或查找特定文件的位置 。	`print path ".*ascii"`

Print quiet	(无)	设置静默模式，不打印任何标准输出 [16]。	(无)
Print recombination	(无)	报告双电子复合 (DR) 和辐射复合 (RR) 速率系数的数据来源和数值 。	(无)
Print starting at	**<zone>**	关闭打印直到达到指定区域号 。	`print starting at 61`
Print zone	**<n1> [n2 ...]**: 打印间隔。	设置打印区域结果的频率（例如每 10 个区域打印一次）。	`print zone 1000 5`
Save commands (通用选项)	**"filename"**: 输出文件名（必需）。 **last**: 仅保存最后一次迭代。 **no buffering**: 关闭缓冲。 **no clobber**: 不覆盖文件（追加模式）。 **no hash**: 去除分隔符 `#`。 **separate**: 网格计算分文件保存。	所有 `save` 命令的通用选项，用于控制文件生成行为 。	`save overview "model.ovr" last`
Save abundances	**"filename"**	保存每个区域的气相元素丰度（不含尘埃）。	`save abundances "model.abn"`

Save average	**temperature / ionization / column density**: 指定平均量类型。	计算并保存加权平均温度、平均电离度或柱密度 。	`save averages "file.avr"`
			
			`temperature, hydrogen 1`

Save chemistry rates	**species "molecule"**: 指定分子。 **creation / destruction**: 指定生成或破坏。	保存指定分子的生成和破坏速率 。	`save chemistry rates "rate.txt" species "CO"`
Save continuum	**units**: 能量单位。 **no isotropic**: 去除各向同性背景。 **transmitted**: 保存透射谱。 **emitted**: 保存发射谱。	保存预测的光谱（连续谱 + 线）。这是获取光谱信息的主要命令 。	`save continuum "model.con" units micron`
Save cooling	**"filename"** **each**: 保存每种元素的冷却。	保存每个区域的冷却机制详情 。	`save cooling "model.cool"`
Save dr	**"filename"**	保存区域厚度选择的逻辑。	(无)
Save element	**name**: 元素名称。 **density**: 输出密度而非分数。	保存指定元素的电离结构随深度的变化 。	`save element carbon "model.carb"`

Save FITS	**"filename"**	将光谱保存为 FITS 格式文件 。	`save FITS "model.fit"`
Save grains	**opacity / temperature / charge / potential / heating / extinction ...**: 指定尘埃属性。	保存尘埃的各种物理属性（如温度、带电量、不透明度等）。	`save grain opacity "model.gop"`
Save grid	**"filename"**	在网格计算中，保存每个网格点的参数和运行状态 。	`save grid "model.grd"`
Save heating	**"filename"**	保存每个区域的加热机制详情 。	`save heating "model.heat"`
Save history	**pressure / temperature**	保存压力或温度的收敛历史 。	(无)
Save H2	**lines / column density / populations / rates ...**: 指定 H2 相关量。	保存大分子 H2 模型的详细信息 。	`save H2 lines "model.h2lin"`
Save hydrogen	**21 cm / conditions / ionization / lines / Lya / populations**	保存氢原子的详细物理条件和谱线信息 。	`save hydrogen 21 cm "model.21cm"`

Save line list	**"output" "listfile"**: 指定输出文件和包含线列表的文件。 **ratio**: 输出线比。 **absolute**: 输出绝对强度。	读取外部线列表文件，保存这些线的预测强度。常用于网格计算 。	`save line list "model.lin" "lines.dat"`
Save lines	**array**: 保存所有线。 **emissivity**: 保存发射率结构。 **cumulative**: 保存累积强度。 **intensity**: 保存线强。 **optical depths**: 保存光深。	保存发射线的各类详细信息（不同于主输出的列表）。	`save lines emissivity "model.emis"`
Save optical depths	**"filename"** **fine**: 保存精细网格光深。	保存连续谱的总光深、吸收光深和散射光深 。	`save optical depths "model.opd"`
Save overview	**"filename"**	保存模型的热结构、电离结构和密度的概览。这是最常用的输出之一 。	`save overview "model.ovr"`
Save PDR	**"filename"**	保存 PDR 相关的物理量（如 H2, CO, 紫外场强度等）。	`save PDR "model.pdr"`

Save performance	**"filename"**	保存每个区域的计算时间与性能指标。	`save performance "model.perf"`
Save physical conditions	**"filename"**	保存随深度变化的物理条件（温度、密度、加热率等）。	`save physical conditions "model.phys"`
Save pressure	**"filename"**	保存状态方程中总压力的各项贡献（气体压、辐射压、湍流压等）。	`save pressure "model.pres"`
Save radius	**"filename"**	保存区域半径、深度和厚度。	`save radius "model.rad"`
Save results	**"filename"**	保存所有非零强度的发射线和柱密度（包含输入流）。	`save results "model.res"`
Save source function	**depth / spectrum**	保存源函数随深度或频率的变化。	`save source function spectrum "model.src"`
Save species	**column density / densities / optical depths / levels / continuum / bands ...**: 指定物理量。 **"species"**: 指定物种（如 "CO", "C+"）。	统一的物种保存命令，可保存分子、原子、离子的各类属性（布居、柱密度、赝连续谱等）。	`save species column density "model.col" "H2O"`

Save time dependent	**"filename"**	保存时间依赖模型的每一步信息。	(无)
Save XSPEC	**atable / mtable**: 加法 / 乘法表。 **FITS**: 输出格式。	生成 XSPEC 分析软件所需的 FITS 文件。	`save xspec atable spectrum "file.fit"`
Title	**"string"**	为模拟设置一个标题，用于标识输出。	`title "Orion Nebula Model"`
Trace	**zone <n>**: 开始跟踪的区域。 **iteration <n>**: 开始跟踪的迭代。	开启调试跟踪信息，打印代码内部决策逻辑。	`trace zone 94`
Save map, zone 3 [range 3999 to 4500]	The first number is the zone for the map, zero if only a map of the first zone	保存加热 - 冷却图谱数据。	`save map "dr.map"`

CH18. THE GRID COMMAND

1. **运行要求**：运行网格计算时，必须使用命令行开关 `-r` 或 `-p`（例如 `cloudy.exe -r gridrun`），或者 mpi 并行运行
2. 运行格式：

- `grid` 命令紧跟在带有 `vary` 关键字的物理命令之后。
- 它定义了参数变化的**起始值**、**结束值**和**步长**。
- 大多数参数以对数形式变化，但可以通过 `linear` 关键字改为线性变化。
- 也可以通过 `grid list` 读取外部文件中的特定参数列表

3. 注意事项：

- **温度**：`constant temperature` 命令默认接受对数，若要在网格中线性变化温度（如 5000, 10000...），必须在 `grid` 命令中显式加上 `linear` 关键字，否则会导致程序崩溃

。

- **半径**：网格代码始终以 cm 为单位变化半径，即使用户在 `radius` 命令中使用了 `parsec`

4. 例子：This script computes a series of AGN models in which the ionization parameter is varied between two limits. The save grid command saves the values of the ionization parameter and gives some information about the calculation. The save line list command saves a set of lines for each grid point.

```python
# set up a simple AGN calculation
table agn
# vary the ionization parameter
ionization parameter -1 vary
# this grid command says how to vary the value of the ionization parameter in the
# preceding command. Go from log U =-2 to log U = 0 in 0.5 dex steps
grid -2 0 0.5
stop column density 19
hden 10
iterate to convergence
# save the grid points, the value of the ionization parameter of each model
save grid "gridrun.grd" last no hash
# save intensities of selected lines
save line list "gridrun.lin" "LineList_BLR.dat" last no hash
```

5. 命令：

命令	参数	作用与注意事项	示例

grid	**<start> <end> <step>**	定义**前一个**带有 `vary` 关键字命令的参数变化范围和步长。默认通常为对数变化。范围总是从 start 到 end，步长符号不影响方向。	`hden 4 vary`
			
			`grid 3 5 0.5`

grid ... linear	**linear**	强制将范围和步长解释为线性数值。**注意**：对于 `constant temperature` 网格，必须使用此选项以避免崩溃。	`constant temperature 4 vary`
			
			`grid 5000 20000 5000 linear`

grid list	**"filename"** **[linear]**	从外部文件读取参数列表，而不是使用规则的步长。文件中只能包含数字和注释。	`grid list "my_params.dat"`
grid ... ncpus	**<n>**	限制非 MPI 并行运行时使用的 CPU 核心数量。在 MPI 模式下被忽略。	`grid 4 5 0.1 ncpus 4`
grid ... sequential	**sequential**	强制网格在单核上顺序执行（禁用并行）。在 MPI 模式下被忽略。	`grid -2 0 0.5 sequential`
grid ... repeat	(无)	仅用于调试。计算预期的步数，但不增加变量的初始值。	`grid ... repeat`

grid ... cycle	**[n]**	仅用于调试。将整个网格循环执行 n 次（默认 2 次）。	`grid ... cycle`
no vary	(无)	忽略输入流中所有的 `grid` 命令和 `vary` 选项。用于运行单个模型进行测试。	`no vary`
save grid	**"filename" [last] [no hash]**	保存每个网格点的参数值、执行状态（成功/失败）和 MPI 排名信息。强烈建议在所有网格运行中使用。	`save grid "run.grd" last no hash`

CH others 补充

1. test 命令

19.15 Test

This command runs a simple model to do a "smoke test", a quick sanity check on the code. The single command produces a series of commands to run a two-zone constant-temperature model.

19.15.1 Test

The **table agn** command is used with the density and temperature constant at 10^4 K. The ionization parameter is $U = 10^{-2}$ and the calculation stops after two zones and one iteration. Many **monitor** commands are used to verify predictions. The commands that set up the model will be printed if the keyword **print** occurs on the line.

19.15.2 Test large

When the **large** keyword appears the model hydrogen atom will be set to a large number of levels.

19.15.3 Test H2

This tests the large H_2 molecule.

19.15.4 Test molecular

This does a simulation that is cold and nearly fully molecular. The can be combined with the **H2** keyword to test the H_2 molecule in the fully molecular limit.

Hazy2

CH1. OUTPUT

注意，如无特殊说明，默认就是 test 的输出

• Header Information

1. 主要是输入命令和初始的性质
2. 版本、日期、输入命令

```
Cloudy (main, 1edaa7a)
   www.nublado.org

PRNG seed: 0xe198c66a2ba2efdd

*************************************25Aug22*************************************
*                                                                              *
* test                                                                         *
*                                                                              *
********************************************************************************
```

cloudy基本信息

3. 入射连续谱信息：
   - 第一行：峰值信息，有：Cell, 连续谱的网格点数(9244 个网格？)，Peak, 电离 H 谱的峰值位置（1 Ryd=13.6 eV)，Lo，连续谱的下限（3.04e-09 Ryd/29.98 m)，Hi-Con，上限（手册没说这个是啥)，最后两个是默认的高能极限
   - 第二行：I，电离 H 谱的光度 /flux 的指数，单位是 erg s^{-1} cm^{-2} 或 erg s^{-1} ，Average，光子数平均的能量，I(X)，X 连续谱（20.6 Ryd~7676 Ryd)，I(BalC)，Balmer 连续谱（0.25~1 Ryd）的强度和光子数
   - 第三行：给出了 4 个 bin 的光子数，最后一个是 H 电离光子的 flux，都是 log
   - 第四行：不同波段的比例，有：gamma-ray(~100 keV to ~100 MeV)连续谱的光度 /flux 和光子数，然后是下限 ~0.25 Ryd 的光度 /flux，Alf（ox）是 power-law 谱指数，最后一个是整个连续谱的总能量
   - 第五行：U(1.0)是电离度，即电离光子占比；U(4.0)差不多，只不过分子光子的能量阈值换成了 4 Ryd；T(En-Den)是等效黑体温度；T(Comp)是康普顿温度；最后一个是 4πνJν(912Å)，即在 912 处的 flux
   - 最后两行：给出光子占据数和亮温度，能量分别为：最低频率 10 MHz，n=6（1/36 Ryd)，1 Ryd，4 Ryd，高能极限即第一行的第五个数字

```
9244CellPeak1.00E+00   Lo 3.04e-09=  29.98m   Hi-Con:7.13E+06 Ryd   E(hi):7.35E+06Ryd     E(hi):     100.00 MeV
I(nu>1ryd):   2.2974   Average nu:3.035E+00   I( X-ray):   1.4758   I(BalC):   1.8018     Phi(BalmrC):  12.7646
phi(1.0-1.8):12.1733   phi(1.8-4.0): 12.066   phi(4.0-20): 11.528   phi(20--):  9.788     Ion pht flx:2.998E+12
I(gam ray):   1.1903   phi(gam r):   7.5825   I(Infred):   2.0158   Alf(ox):  -1.4088     Total inten:   2.5628
U(1.0----):1.000E-02   U(4.0----):1.146E-03   T(En-Den):3.563E+01   T(Comp):1.323E+07     nuJnu(912A):6.338E+01
Occ(FarIR):3.324E-04   Occ(H n=6):2.238E-09   Occ(1Ryd):2.923E-15   Occ(4R):1.495E-17     Occ (Nu-hi):0.000E+00
Tbr(FarIR):1.598E-07   Tbr(H n=6):9.803E-06   Tbr(1Ryd):4.614E-10   Tbr(4R):9.460E-12     Tbr (Nu-hi):0.000E+00
```

$$\frac{f_\nu\left(2\,\mathrm{keV}\right)}{f_\nu\left(2500\,\text{Å}\right)}=\left(\frac{\nu_{2\,\mathrm{keV}}}{\nu_{2500\,\text{Å}}}\right)^{\alpha}=403.3^{\alpha}. \tag{1.3}$$

Alf(ox)

$$\eta_\nu \equiv J_\nu\left(\nu\right)\left(\frac{2h\nu^3}{c^2}\right)^{-1}, \qquad T_b\left(\nu\right)\equiv J_\nu\left(\nu\right)\left(\frac{2k\nu^2}{c^2}\right)^{-1}\ [\mathrm{K}].$$

光子占据数　　亮温度

- **Chemical composition**

1. The three blocks of numbers give
   - the gas-phase abundances of the elements,
   - the abundances contained in grains,
   - and the number of each type of grains per unit hydrogen

```
                                Gas Phase Chemical Composition
H :  0.0000  He: -1.0000  Li: -8.6904  Be:-10.5800  B : -9.1198  C : -3.4498  N : -4.0301  O : -3.1302  F : -7.5200
Ne: -3.9318  Na: -5.6861  Mg: -4.4202  Al: -5.5302  Si: -4.4498  P : -6.4283  S : -4.7905  Cl: -6.7258  Ar: -5.4001
K : -6.8697  Ca: -5.6402  Sc: -8.8013  Ti: -6.9586  V : -7.9788  Cr: -6.3152  Mn: -6.4660  Fe: -4.4895  Co: -7.0799
                                       Ni: -5.7545  Cu: -7.7282  Zn: -7.3449
```

```
                    Grain Chemical Composition
C : -3.5553  O : -3.8821  Mg: -4.4841  Si: -4.4841  Fe: -4.4841
                   Sum Atoms Depleted: -3.2828
                    Depletion/Grains-1: 2.65%

                Number of grains per hydrogen
          Carbonaceous: -14.166  silicate: -14.103
```

这个是hazy2的一个，test中好像没设置grain

- **Comments before or during the calculation**

  有三类评论

  - DISASTER：计算中止，结果不可信
  - PROBLEM：有问题，但是计算仍能完成，可能是收敛失败，如果只有几个有 problem 并且结尾没有指出其他问题，那结果是可信的
  - NOTE：不用管

- **Zone Results**

1. 给出第一个和最后一个 zone 的 summary
2. 第一行：Te，电子温度，如果 unstable 在前面还会出现 u；Hden，总 H 密度；Ne，电子密度；R，辐射源中心到这个 zone 中心的距离；R-R0，受照面到 zone 中心的距离；dR，

厚度；全都是 cm 单位。NTR，预计迭代次数；Htot，总的加热率；T912，912 Å处的光深，从受照面到 zone 的 outer 面

3. 第二行：前两个是 n(H0)/n(Htot) and n(H+)/n(Htot)，这里 Htot 包括所有 phase 的 H，包括分子；H+o/Hden，[n(H0) + n(H+)]/n(Htot)；接下来五个是 H-、H2、H2+、HeH+ 相对于 Htot 的比；最后两个是 H0 和 H+ 的柱密度
4. 第三行：He 三个电离态相对于总的 He 丰度；然后是 He 2^3S 丰度；Compton 加热和冷却率；填充因子；最后是光致电离导致的电离 H 总比例
5. 第四行：He0 单态 n 从 1-3 的相对丰度，共 6 个，然后是三态的 2S，三个 2P（合到一块了），3S，3P，3D
6. 第五行：gas 压，nT，cm-3 K；total 压，包含气体、辐射、磁、湍流压，dynes cm-2；gas 压，nkT，dynes cm-2；辐射压，包括连续谱吸收的和 Lyman 线这种的 trapped 产生的；辐射加速度；力倍增因子
7. 第六行：Lα的激发温度；衰减后的入射连续谱能量密度温度；diffuse 温度；上面总的；连续 +diffuse；辐射 /gas；磁 /gas
8. 第七行：CH、CH+、CO、CO+、H2O、OH 相对于总的 C 或 O 的丰度
9. 第八行：Li、Be 的各级电离丰度；sec ion 次级电离率
10. Carbon 行：C 的七个电离态相对于气相 C 的丰度；H2O+、OH+，extra heat
11. 从 Al 行开始：只打印最多的 12 个，数字指的是左边省略的几个

```
####  1  Te:1.000E+04 Hden:1.000E+04 Ne:1.195E+04 R:1.000E+30 R-R0:5.000E-01 dR:1.000E+00 NTR:  2 Htot:9.654E-16 T912: 5.64e-17###
Hydrogen      8.88e-04 9.99e-01 H+o/Hden 1.00e+00 3.16e-11 H-    H2 3.87e-17 3.10e-12 H2+ HeH+ 2.88e-13 Ho+ ColD 8.88e+00 9.99e+03
Helium        7.97e-05 8.47e-02 9.15e-01 HeI 2s3S 3.58e-07 Comp H,C 2.46e-20 1.86e-23 Fill Fac 1.00e+00 Gam1/tot 1.00e+00
He singlet n  7.93e-05 2.54e-12 1.82e-19 1.80e-19 1.23e-19 2.22e-19 He tripl 3.58e-07 8.00e-17 7.57e-19 3.96e-18 6.85e-19
Pressure      NgasTgas 2.30e+08 P(total) 3.17e-08 P( gas ) 3.17e-08 P(Radtn) 0.00e+00 Rad accl 3.12e-05 ForceMul 7.80e+03
Texc(La)      3.72e+03 T(I con) 3.56e+01 T(D con) 2.42e-03 T(U tot) 3.56e+01 nT (c+d) 8.61e+06 Prad/Gas 0.00e+00 Pmag/Gas 0.00e+00
Molecules     CH/Ctot: 1.71e-17 CH+/Ctot 1.58e-15 CO/Ctot: 5.53e-23 CO+/Ctot 2.05e-22 H2O/Otot 2.88e-30 OH/Ototl 7.21e-18
Lithium       7.71e-05 2.05e-01 6.82e-01 1.13e-01 Berylliu 1.24e-04 8.64e-03 8.52e-01 1.38e-01 9.55e-04 sec ion: 1.28e-12
Boron         1.15e-06 3.95e-03 1.02e-01 8.85e-01 8.54e-03 7.58e-06
Carbon        1.28e-06 4.34e-03 2.57e-01 4.33e-01 3.05e-01 4.90e-04 1.62e-07 H2O+/O   4.97e-31 OH+/Otot 2.32e-18 Hex(tot) 0.00e+00
Nitrogen      7.49e-07 1.95e-03 2.42e-01 6.06e-01 1.40e-01 1.01e-02 6.36e-06 0.00e+00 O2/Ototl 3.55e-25 O2+/Otot 1.43e-25
Oxygen        6.06e-07 1.11e-03 1.37e-01 6.95e-01 1.58e-01 8.92e-03 2.12e-04 0.00e+00 0.00e+00
Fluorine      2.03e-07 1.18e-03 1.45e-01 5.77e-01 2.68e-01 9.29e-03 4.45e-05 2.79e-06 0.00e+00 0.00e+00
Neon          1.51e-07 8.32e-04 1.64e-01 6.17e-01 2.12e-01 6.63e-03 2.85e-05 9.73e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Sodium        6.26e-08 4.19e-04 8.27e-02 5.84e-01 3.27e-01 5.80e-03 7.03e-05 3.60e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Magnesium     9.61e-06 5.40e-04 1.13e-01 5.70e-01 2.94e-01 2.16e-02 1.68e-04 9.08e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Aluminium  0  4.10e-07 1.75e-03 2.41e-02 4.80e-01 4.47e-01 4.73e-02 5.98e-04 2.91e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Silicon    0  1.30e-06 4.78e-03 8.91e-02 2.98e-01 5.52e-01 5.56e-02 1.27e-03 6.45e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Phosphorus 0  1.95e-06 1.20e-02 1.76e-01 3.04e-01 3.40e-01 1.65e-01 3.03e-03 1.96e-05 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Sulphur    0  5.63e-07 3.91e-03 2.05e-01 5.64e-01 1.62e-01 5.35e-02 1.13e-02 9.57e-05 1.65e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Chlorine   0  7.05e-07 4.55e-03 1.84e-01 5.81e-01 2.11e-01 1.68e-02 2.72e-03 2.71e-04 1.20e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Argon      0  1.22e-07 7.90e-04 3.04e-01 5.05e-01 1.74e-01 1.54e-02 2.97e-04 7.20e-05 6.06e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Potassium  0  2.44e-07 3.41e-03 1.82e-01 6.49e-01 1.58e-01 6.82e-03 1.83e-04 8.64e-06 1.41e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Calcium    0  1.87e-07 5.92e-04 8.08e-02 5.49e-01 3.47e-01 2.27e-02 2.08e-04 2.70e-05 6.41e-07 1.52e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Scandium   0  1.38e-09 8.24e-06 4.65e-03 5.73e-01 3.56e-01 6.52e-02 6.76e-04 2.62e-05 3.47e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Titanium   0  2.55e-09 3.83e-05 6.89e-03 4.64e-01 4.60e-01 6.60e-02 3.04e-03 3.80e-05 4.82e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Vanadium   0  9.73e-10 5.51e-06 2.41e-03 6.76e-02 5.28e-01 3.90e-01 1.19e-02 5.52e-04 2.14e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Chromium   0  4.67e-10 5.11e-06 2.66e-03 7.50e-02 4.35e-01 4.28e-01 5.83e-02 1.04e-03 3.90e-05 2.39e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Manganese  0  3.61e-10 4.76e-06 2.08e-03 6.15e-02 4.69e-01 4.16e-01 5.03e-02 6.15e-04 3.07e-05 8.21e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Iron       0  1.33e-10 1.37e-06 6.76e-04 4.89e-02 3.86e-01 4.68e-01 9.38e-02 1.87e-03 8.47e-06 6.23e-07 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Cobalt     0  1.78e-10 5.94e-07 3.66e-04 2.66e-02 3.81e-01 4.90e-01 9.64e-02 5.52e-03 7.27e-05 3.39e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Nickel     0  1.43e-10 1.01e-06 4.92e-04 2.20e-02 2.87e-01 5.68e-01 1.14e-01 8.13e-03 1.21e-04 4.81e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Copper     0  1.41e-10 6.14e-07 7.09e-04 3.12e-02 2.71e-01 5.21e-01 1.59e-01 1.66e-02 3.14e-04 9.75e-06 0.00e+00 0.00e+00 0.00e+00
Zinc       0  2.12e-10 4.55e-07 2.75e-04 2.28e-02 2.82e-01 5.21e-01 1.52e-01 2.09e-02 3.71e-04 1.09e-05 1.99e-07 0.00e+00 0.00e+00
```

- **stop 的可能原因**

停止消息关键词	触发条件与含义	相关命令 / 备注
... because of radiation pressure	辐射压占总压力的比例超过 50% ($P_{rad}/P_{tot} > 0.5$)，表明云层结构不稳定 。	常在恒压模型中出现。
... because lowest EDEN reached	电子密度 (n_e) 低于设定阈值 。	可通过 `stop eden` 命令设置，常用于电离前沿。
... because low electron fraction	电子与氢密度的比值 (n_e/n_H) 低于设定值 。	可通过 `stop efrac` 命令设置。
... because large H2/H fraction	氢分子比例 ($2n(H_2)/n(H_{tot})$) 超过设定值 。	可通过 `stop mfrac` 命令设置，用于 PDR 深度控制。
... because wind veloc too small	在风模型中，气体减速直至停止（不再外流）。	仅适用于风 (Wind) 模型。
... because code returned BUSTED	发生了严重的内部错误或崩溃 。	需向开发者报告。
... because DRAD small	区域厚度 (dr) 变得过小（低于 Strömgren 半径的极小分数）。	可能是逻辑错误；可通过 `set drmin` 重置。
... because DR small rel to thick	区域厚度相对于深度太小 ($dr/depth < 10^{-14}$)，导致精度下溢 。	数值精度问题。
... because optical depth reached	达到了设定的连续谱吸收光深 。	通过 `stop optical depth` 或 `stop effective column density` 设置。
... because outer radius reached	达到了设定的外半径或云层厚度 。	通过 `radius` 或 `stop thickness` 设置。

... because column dens reached	达到了设定的氢（中性、电离或总）柱密度 。	通过 `stop column density` 设置。
... because lowest Te reached	温度降至最低限制（默认为 4000 K）[1]。	通过 `stop temperature` 修改限制。
... because highest Te reached	温度超过最高限制（默认为 1.001×10^{10} K。	通过 `stop temperature exceeds` 修改。
... because freeze out fraction	氧元素冷凝到尘埃表面的比例过高（默认 >99%），导致化学不稳定 。	涉及冷凝物理过程。
... because NZONE reached	达到了最大区域数限制（默认 1400 个区域）。	通常非预期停止；通过 `stop zone` 或 `set nend` 修改。
... because volume too large	有效体积太大，超出了单精度浮点数的表示范围 。	通常意味着其他停止条件未触发，积分过远。
... because line ratio reached	达到了设定的发射线强度比值上限 。	通过 `stop line` 命令设置。
... because internal error - DRAD	内部逻辑错误 。	需报告给开发者。
... because initial conditions out of bounds	首个区域的温度超出代码处理范围 。	通常因入射连续谱设置不当导致。
... because zero electron density	电子密度降为零，无电离源 。	需检查边界条件（如是否缺少宇宙线背景）。

.con 输出

关于 `.con` 输出文件的具体列定义以及 `table AGN` 的细节，都在 **Hazy 1 (Command Reference)** 文档中。

1. `.con` 文件格式说明的位置

关于 `save continuum` 生成的 `.con` 文件的每一列的具体含义，位于 **Hazy 1** 的 **第 16 章 (CONTROLLING OUTPUT)**，具体在 **16.42.8 节 (Save continuum)** 。

根据该章节，标准的 `.con` 文件包含以下列：

- **第 1 列 (Photon Energy):** 光子能量，默认单位为 Rydberg 。
- **第 2 列 (Incident):** 入射连续谱。如果你使用了 `table AGN`，这一列显示的就是到达云层前表面的 AGN 光谱强度 。
- **第 3 列 (Transmitted Incident):** 透射的入射连续谱（不含云层发射）。即穿过云层后剩余的 AGN 光 。
- **第 4 列 (Outward Diffuse):** 向外发射的漫射连续谱和线发射（云层自己发出的光） 。
- **第 5 列 (Net Transmitted):** 净透射连续谱（通常是观测到的光谱）。它是第 3 列（衰减后的 AGN 光）和第 4 列（云层发射）的总和 。
- **第 6 列 (Reflected):** 反射连续谱（仅在开放几何下计算） 。
- **第 7 列 (Total):** 总连续谱（透射 + 反射） 。
- **第 8-12 列:** 反射线、向外线、线标签、连续谱标签、线数量等辅助信息 。

感觉有用的

理论依据

- 通常我们所说的 ISM（星际介质）如 HII 区、PDR 光解离区，其密度通常较低（$n_H < 10^5 \text{ cm}^{-3}$）。而 BLR 代表了天体物理中一种**极端条件**：高密度（$n_H > 10^9 \text{ cm}^{-3}$）和强辐射场。
- **禁戒线的碰撞去激发 (Collisional De-excitation):**
- 在普通 ISM 中，禁戒线（如 [O III] 5007）是主要的冷却机制。
- 但在 BLR 的高密度下，这些能级的临界密度被超越，禁戒线被“猝灭”（Quenched），气体必须通过允许线（Permitted lines，如 H I Lyα）或半禁戒线（如 C III] 1909）来冷却。**研究冷却函数如何随着密度增加而改变形态（冷却效率降低），是理解 BLR 物理的关键。**
- **热不稳定性 (Thermal Instability):**
- AGN 的辐射场（`table agn`）结合 BLR 的物理条件，会在冷却曲线（Cooling Function）上产生著名的 **"S-curve"（S 形曲线）**。这意味着在某些压力范围内，气体可能存在多个热平衡解（热相和冷相共存）。这是 ISM 物理中非常经典且高深的话题（参见 Hazy 2, Section 10.2）。

- **光深效应 (Optical Depth Effects):**
- BLR 云层通常光学很厚（如 `blr_f92.in` 中的 10^{25} cm^{-2}）。这种情况下，冷却线（如 Lyα）会被困在云层内部（Trapped），导致冷却效率下降。对比光学薄（Optically Thin）和光学厚（Optically Thick）情况下的冷却函数差异是一个很好的切入点。

Table D.2: The simulations in the auto test suite.

Class	Function
agn_blr_albedo	measure Rayleigh scattering of Lya
agn_lex00_u0	intermediate-ionization x-ray ionized cloud from Lexington 2000
agn_lex00_u1	high-ionization x-ray ionized cloud from Lexington 2000
agn_lex00_um1	low-ionization x-ray ionized cloud from Lexington 2000
agn_reflector	model of Compton reflector
agn_S_curve_grid	temperature across Spitzer thermal stability S curve
agn_warm_absorber	simple warm absorber model
agn_warm_absorber_hiU	simple warm absorber model
aperture_beam_int	test aperture beam command with intensity
aperture_beam_lum	test aperture beam command with luminosity
aperture_slit	test aperture slit command with luminosity
blr_f92	standard blr cloud in Ferland et al. 1992
blr_fp89	final F+P 1989 BLR model table 3
blr_hizqso	high Z quasar cloud
blr_kk81	old blr
blr_level2	test dominant level2 lines
blr_n09_p18	BLR model, density 1e09 cm-3, flux of H-ion phots 1e18 cm2 s-1
blr_n09_p18_Z20	BLR model, density 1e09 cm-3, flux of H-ion phots 1e18 cm2 s-1, Z=20

Continued on next page

Sci

- AGN BLR 的性质

1. 高密度
2. 温度窄，锁定温度？1e4K?

- 可以做的东西

1. 金属丰度影响，z grid?
2. 电离参数影响
3. SED 硬度
4. 不同物理过程的影响、占比?
5. S curve?

有用的命令

1. `test print`：能看 test 的输入
2. D.3 The Auto Test Suite 有很多已有的输入文件

AGN 研究

reference

1. https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2006LNP...693...77P/abstract，常见的温度、密度
2. https://iopscience.iop.org/article/10.1086/304659/pdf：BLR 感受的和我们看到的辐射源不一样，BLR 必须看到一个比我们观测到的更“硬”的连续谱（特别是 40–200 eV 区间）
3. https://iopscience.iop.org/article/10.1086/312966/pdf：有真实的 SED
4. https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0508652：讲了金属丰度，不过是 NLR 的

BLR 特性

1. 物理：温度 1e4 K、密度 ne>1e9 cm-3
2. 几何：
   - 距离典型为 1e16~18 cm，即 0.1pc 量级，厚度柱密度为 1e22~24 cm-2 量级，计算大概 1e13 cm 量级
   - cloudy 默认内半径 1e30 cm，外半径 1e31 cm，可以用 stop、radius 命令改，不过 flux 不用管距离
   - clumpy？不用考虑，看一个就行
3. 化学：
   - 金属丰度很高，一般在 0.2~3 太阳丰度，因为演化很剧烈
   - 尘埃：升华半径内，基本没有

连续谱 .con

1. save 中的单位问题：第一列是 x，默认 Ryd，可以在 save 时调；第二列就是入射的连续谱，根据强度还是光度单位，cgs
2. `table AGN`：
   - 只有形状，需要加上强度量，比如：电离参数，强度量单位 erg cm-2 s-1
   - 模拟典型的射电宁静（radio quiet）活动星系，在 10 μm 处有一个 break，更长波长遵循 $f_\nu \propto \nu^{+2.5}$，由于同步辐射的自吸收
   - 可以加 `break` 可选参数，负数是 log，正数是 linear，单位 Ryd，可以加 `micron` 参数调单位，可以加 `no break`
   - 不一定代表 BLR 对应的辐射，对于低红移的 Seyfert 星系可能是不正确的，如果要研究 BLR，更推荐用 `AGN` 命令
3. `AGN T =1.5e5 k, a(ox) = -1.4, a(uv)=-0.5 a(x)=-1`：
   - 低能的 bump+power law 增加 + 指数 cut off。参数为：bump 温度，X 和 UV 之比，low-energy slope，X-ray slope

- 可以加 `background` 或 `CMB` 防止变为 0
- `AGN 6.00 -1.40 -0.50 -1.0` == `AGN kirk`，continuum used in a large atlas of BLR line intensities

电离参数

$$U \equiv \frac{Q(\mathrm{H})}{4\pi r_0^2 n(\mathrm{H})\, c} \equiv \frac{\Phi(\mathrm{H})}{n(\mathrm{H})\, c}$$

1. Q 是每秒发射的电离光子总数；r0 是光源中心到云层表面的距离，n 是云层表面的 H 密度
2. 理解成每秒发射的电离光子密度占 nH 的多少
3. 这个结合 `AGN` 命令才能描述辐射形状和强度，一般是 -4~0 之间

冷却函数

1. 计算表面的，`stop zone 1`，`set dr=0`，不过冷却函数本身就是局部性质
2. `map` 命令：用不了，太难算了，还是用 `save cooling` 吧
3. `each cooling` 各列的含义：
   - 从 H 到 Zn：该元素所有电离态的线辐射冷却
   - molecule：分子冷却和
   - dust：气体撞击尘埃传递热量
   - H2cX：H2 振转跃迁
   - H2ln：H2 电子激发态线辐射
   - H2+：分子离子冷却
   - HD：同位素分子
   - CT C：电子交换
   - H-fb：自由 - 束缚冷却，即电子附着在氢原子上形成 H- 时辐射出的能量
   - FF_H：电子在 H+ 库仑场中加速产生的辐射
   - FF_M：金属的
   - eeff：电子之间的
   - adve：对流
   - Comp：康普顿冷却
   - Cycl：回旋
   - Extr：人为加的
   - Expn：膨胀冷却
   - dima：碰撞电离冷却

- todo

- [ ] 不同金属丰度
- [ ] 变化电离参数(辐射源的 SED)
- [ ] 不同厚度的冷却函数
- [ ] 看不同辐射过程的贡献和主导，冷却和加热在不同温度
- [ ] S-curve

六、Release

2025

Introducion

1. Cloudy 可以用于模拟从高度不平衡到局部热平衡到完全热平衡的等离子体状态，自洽地求解化学过程，辐射传输和动力学，以所有组分的**电离状态、化学状态、温度**以及**激发状况**。
2. 本次版本更新的主要进展是**改进了 Cloudy 的类氢等电子序列（H-like isosequence）**，以匹配 **X 射线成像与光谱任务（XRISM）**的光谱分辨率。
3. 本次版本升级了化学反应网络，使 **Cloudy** 能够更好地模拟**系外行星大气这一快速发展领域中复杂的化学过程**。
4. 更新了原子数据，使得 **Cloudy** 能够进行**更精确、最先进的微观物理计算**，并**改进整个电磁波段的光谱预测**。

Atomic data

1. 能级文件中，理论能量值以方括号框出来，与实验值区分。在生成的 **.out 文件**

中，由理论能级计算出来的不确定波长用问号标注。

2. 引入了一套新的数据集，涵盖了从 **N II 到 Kr XXXI** 的离子，更新后的数据集为每个离子包含 **590 个精细结构能级**，结合了来自 **R-matrix 计算的高精度理论能量值**（Del Zanna et al. 2025）以及 **NIST 原子光谱数据库第 5.12 版**（Kramida et al. 2024）中的**实验测量能量值**。
3. 更新了 Cloudy 的 Stout 目录中 **类碳离子（C-like ions）** 的 **.coll 文件，**该结果为每个离子提供了覆盖 **590 个能级**的改进版**电子碰撞激发强度。**
4. Cloudy 使用的原子数据库已更新到版本 **Chianti v10.1**（Dere et al. 1997, 2023），可从 https://data.nublado.org/chianti/ 上下载。
5. 最新版 cloudy 能清晰的区分 **M1 线与 Lyα_2 线。**

输出的改进

1. 对于能量间隔大于给定光谱分辨率的谱线（默认值 0.25eV),Cloudy 现在在**观测与本征线强度**下**打印 j 分辨双线**，而不再是之前的单线。
2. 代码已修改，使得 **save line labels 输出**中的能级索引与数据库输入文件中定义的索引保持一致。
3. 为了区分例如 **M1 线与 Lyα 线**，或区分主发射线的不同成分 ,Cloudy 中的谱线标签已更新，可以使用**长度超过传统四字符的标签 , 例如** `"Fe 26 M1"`.

以前，对于贡献于谱线的各个成分，我们使用以下标签：

- `"Inwd"` —— 向光源方向再发射的线分量
- `"Pump"` —— 由连续光泵浦对总线强度的贡献
- `"Coll"` —— 由碰撞激发对总线强度的贡献，即该线对气体冷却的贡献
- `"Heat"` —— 上能级碰撞弛豫对气体加热的贡献（这是对线强度的负贡献）

所有物种都使用相同标签，这使得难以识别该成分贡献于哪条谱线。

现在，我们通过扩展标签进行了去歧，例如将之前的 `"Pump M1"` 改为 `"H 1 M1 Pump"`。

MOLECULAR DATA

1. 温度限制：

Cloudy 使用的天体化学数据库中，气相双体反应速率表达式： $k = \alpha(\frac{T}{300})^{\beta}\exp(-\frac{\gamma}{T})$

$\beta > 0$，$k(T > 5000K) = k(T = 5000K)$，$\beta < 0$或$\gamma < 0$, $k(T < 10K) = k(T = 10K)$，用于抑制发散。

2. 硅化学：

目前包括 21 种含硅物质：SiS、HSiS、HSiS+、SiS+、SiC、SiC+、SiC2+、SiNC+、SiH2、SiCH2、SiCH+2、SiNC、SiN、SiN+、SiO+、SiC2、SiH+2、SiH、SiOH+、SiO 和 SiO+。特别地，反应 N + SiC+ → Si+ + CN 对 CN 的柱密度和谱线强度有显著影响。在这 21 种含硅分子中，SiS、SiO 和 SiC2 的谱线强度已被预测。

3. 钛化学：

TiO 是冷星大气中主要的光学不透明源（Lodders 2002），并且也在 M 型巨星的大气中被观察到（Kamiński et al. 2013）。然而，由于 Ti 的高消耗，它在 ISM 中并未被观察到。预测了 66 条 TiO 谱线。在气相中，当温度高于 1400 K 时，Ti 主要以 TiO 形式存在，而在较低温度下，TiO2 占主导地位。需要注意的是，钛化学默认未启用。测试表明，当包含 TiO 时，在某些极端条件下我们的线性代数包可能会遇到收敛问题。要启用此化学过程，请使用命令 `set chemistry TiO on`

4. 含磷分子：

磷（P）是形成复杂化合物（包括 DNA 和 RNA）的重要元素，而这些化合物是生命的基础。我们预测了 14 种含磷分子的柱密度，包括 PH、PH+、PH2、PH+2、PH3、PH+3、CP、CP+、

HCP、HCP+、PN、PN+、PO 和 PO+。其中，我们预测了 PN、PO+ 和 PH3 的分子谱线。PO、PN、PO+ 和 PH3 的能级以及辐射和碰撞速率来自 LAMDA 数据库。

适用于微量热计 X 射线天文学的 CLOUDY

1. 在 Cloudy 默认光谱分辨率下（见 4.1.1），数个低原子序（Z < 8）元素的 Lyα1_11 与 Lyα2_22 谱线会发生重叠。默认情况下，对于第一、二周期的元素，Cloudy 汇报总的 Lyα 强度；对于更重的元素，分别报告双线分量。只有第三周期及更重的元素在默认分辨率下呈现两个不重叠的谱线。

- **类氢 Lyman 分辨率命令**

目前的 XRISM 和未来的 NewAthena 微量热计天文台计划具有 5 eV 和 2.5 eV 的能谱分辨率。因此，我们将 Cloudy 的单电子精细结构线默认能谱分辨率设为：2.5 eV / 10 = 0.25 eV。基于此，我们新增了一个命令，允许用户调整这一默认分辨率：

```
Database H-like Lyman extra resolution R
```

其中默认 R=0.25R = 0.25R=0.25 eV。

需要注意，我们不允许氢和氦的 Lyman 线被分辨为其精细结构双线，无论用户设置的分辨率如何。原因有二：

a) 这会破坏 Cloudy 求解器所需的重要物理；

b) 当前及可预见未来的仪器都无法分辨这些双线。

2. **1 keV 谱线混合特征的物理**

- 引入“mixed”命令

在当前版本中，若缺乏实验数据，Cloudy 现在允许引入理论能级。实现此“混合”方案的命令为：

###

database Chianti mixed

###

此命令由 Chakraborty et al. (2024) 引入，并用于解释 X 射线双星（XRB）中 1 keV 特征的起源。

- 1 keV 谱线混合（Line Blend）

Cloudy 中的 **Blnd** 命令（Ferland et al. 2017 首次引入）可用于输出 1 keV 混合谱线的总通量，以匹配观测。

一个著名案例是 X 射线双星中的“1 keV 特征”，此特征在 0.5–2 keV 范围内常出现残差，这是由于未分辨的谱线混合所造成，而其中心位置和强度会随不同类型的 XRB 而变化，也会随时间变化

Chakraborty et al. (2024) 使用如下命令构建 0.5–2.0 keV 区间内全部谱线的混合：

###

set blend

###

该混合被加入 `blends.ini` 中，名称为 **Blnd 11**。

随后，研究者测试了该混合谱线通量对以下物理参数的敏感性：

SED 形状

电离参数 ξ

柱密度 N_H

气体温度 T

其方法参考 Chakraborty et al. (2020a,b, 2021, 2022)，目标是探索 1 keV 特征的物理起源和光谱变化。

- **NewAthena 预测**

利用 1 keV 混合谱线，Chakraborty et al. (2024) 对以下三种物理条件下的发射与吸收谱线进行了系统分析：

- 光致电离平衡（PIE）
- 碰撞电离平衡（CIE）
- 吸积盘内区的 X 射线反射

该混合谱线被系统分析其对电离参数、温度、柱密度以及 SED 形状的响应，研究对象包括五个 XRB：

- 两个超亮 X 射线源（ULX）：NGC 247 ULX-1、NGC 1313 X-1
- 一个 X 射线脉冲星：Hercules X-1
- 两个低质量 X 射线双星（LMXB）：Cygnus X-2、Serpens X-1

研究团队使用 Cloudy（包含最新 1 keV 混合谱线）拟合了这些源的 XMM-Newton/RGS 和 NICER 光谱，并建立了一个自洽框架解释其 1 keV 特征的多样性，其根源被归因于 SED 形状、电离状态、温度、柱密度及盘反射的差异。

3. **内层壳层能级的更新**

我们根据 SRON-SPEX《内壳层电离线图谱》[1] 中给出的修正与规范，对原始 Kaastra & Mewe (1993) 数据中的 Kα 和 Kβ 荧光线能量进行了更新。

4. **XRISM/Resolve 专用初始化文件**

X 射线微量热计有其特殊的光谱需求。我们在 Cloudy 的发行版数据目录中新增了一个仪器专用的初始化文件 **XRISM.init**。该文件提高了连续谱的光谱分辨率，并增加了铁原子从 11 电子到 1 电子模型所包含的能级数。

5. **更新的 Fe K 线混合（Blends）**

直到 C23.01 版本发布前，Cloudy 一直包含 X 射线领域广泛使用的 Fe K 线。此次版本更新中，原有的 FeK1 和 FeK2 线（分别为一电子和两电子的 Kα 线）被替换为 `"Blnd" 1.77982` 和 `"Fe25" 1.85040 Å`。其中 `"Blnd" 1.77982` 现定义为以下三条谱线的混合：

- "Fe26" 1.77802 Å
- "Fe26 M1" 1.78330 Å
- "Fe26" 1.78344 Å

此外，我们移除了以下 Fe K 线：

- `"FeKH"`：来自 Fe XVIII–Fe XXIII 的高温铁荧光线
- `"FeKC"`：来自 Fe XVII 的高温铁荧光线

这些谱线属于早期 X 射线天文学遗留内容，已不再适用于现代研究。

最后，`"FeKG"`（冷铁的尘埃产生成分）未做任何改动。

杂项修正

1. **氢 Lyα逃逸与破坏概率**

我们修订了氢 Lyα破坏概率的计算方法，这个更新的处理导致了尘埃辐射的显著变化，特别是与尘埃吸收氢 Lyα光子相关的变化。

2. **数值方法**

一种 GTH 算法版本（Grassmann 等，1985；Zhao，2020）已应用于原子级求解器，确保通过高斯消元操作的特定排序保证马尔可夫链的平衡解为正值，适用于没有来自其他电离态或化学过程外部源的情况。这解决了一个不常见但长期存在的代码失败模式。动态求解器已更新。

3. **物理常数**

物理常数已更新为 Codata 2022 值（Mohr 等，2024）。

基础更改

1. C++ 标准：

Cloudy 使用的语言标准已从 C++11 更改为 C++17。这一更改提高了我们支持的编译器的最低要求。对于 GNU/g++，现在需要版本 8 或更高版本，而对于 LLVM/clang++，需要版本 7 或更高版本。Oracle Studio 编译器已很长时间没有维护，且不支持 C++17，因此不再支持该编译器。

2. API 更改：

cdLine() 和 cdEmis() 这两个例程的 API 已被更改。这可能会影响将 Cloudy 作为子程序调用的程序。当在这些调用中使用波长参数时，现在必须使用 t_wavl 类型。这允许用户指示波长是以空气还是真空为单位。

3. 解析器更改：

解析器现在限制了脚本中非 ASCII 字符的使用。这些字符在命令部分中是禁止的，但仍允许在注释中使用。如果它们出现在不该出现的地方，代码将会中止。

4. 更改的命令或选项：

- normalize 和 stop line 命令已添加对谱线歧义消除的支持。
- print line vacuum 命令已经修复。首先，代码现在始终在内部使用真空波长，并且仅在打印数值之前将其转换为空气波长，该转换仅会应用于光谱线，不会应用于连续波长。多个命令已被修改为允许可选的关键字“air”或“vacuum”来指示波长类型，比如：set blend（适用于混合的波长及其成分）、print line sort wavelength range 和 monitor Case B range（适用于波长范围）。
- print path 命令已改进。它现在接受一个可选的字符串，用于作为通配符模式来匹配特定的数据文件。请注意，将使用标准的 C++ ECMAScript 正则表达式语法，而不是大多数 UNIX shell 使用的通配符字符。
- table star available 命令现在会检测所有的 SED 网格，包括用户定义的网格。compile stars 命令（没有附加选项）现在也适用于用户定义的网格。
- set blend 命令的 quiet 关键字已改进，当无法找到某个混合成分时，它会默默忽略该混合。
- 已添加以下新命令：table SED available，abundances available 和 grains available，其功能类似于 table star available 命令。
- 要启用 Ti 化学反应，已添加 set chemistry TiO on 命令。还新增了以下命令，用于监控代码行为：monitor itrmax、monitor chemistry steps、monitor chemistry searches 和 monitor time elapsed。
- 以下命令已被移除：set numerical derivatives、no fine opacities 和 set H2 fraction。

5. 其他更改：

- 额外的太阳丰度文件：Cloudy 包含了来自文献的各种太阳系元素丰度表，这些数据存放在其 data/abundances/ 目录下。对于此版本的 Cloudy，我们新增了一个文件 data/abundances/Lodders25.abn。此文件包含了 Lodders 等（2025）发布的最新太阳丰度建议。
- 更新的 Fe II 连续带：FeII bands.ini 和 continuum bands.ini 文件已更名为 FeII bands.dat 和 continuum bands.dat，因为它们不再是 Cloudy 的初始化文件。
- 新增 SED 文件：我们新增了 NGC 5548 的光谱能量分布（SED），包括其被遮蔽和未被遮蔽的状态。这些 SED 现已包含在 Cloudy 数据目录中，可以用于模拟真实的 AGN 条件下的光

电离区域。类似地，新增了 Mrk 817 的两个 SED，一个遮蔽状态，一个未遮蔽状态。关于这两个 SED 的详细解释及应用，请参见 Kara 等（2021）；Dehghanian 等（2024）。

- 新脚本：为了支持 STOUT 的更新并确保与最新的 NIST 原子光谱数据库兼容，我们修订了位于 cloudy/scripts/NistExtractor 的 NistExtractor.py 脚本。更新后的版本现已能够与当前的 NIST API 进行交互，并检索最新的原子数据。新增了一个脚本，位于 cloudy/scripts/citation-plot，用于从 NASA ADS 获取数据并跟踪 Cloudy 的引用情况，按版本和年份统计。

Cloudy 在网络上

- Cloudy 官方网页 nublado.org 主机上有安装指南、教程、原子数据描述以及最近 Cloudy 版本的链接。用户还可以通过我们的 GitLab 仓库，访问历史和当前版本的代码和数据。Cloudy 的主要开发者积极维护在 Zenodo 上发布的版本记录，用户可以获得带 DOI 引用的软件包和相关数据集。
- Cloudy 的 YouTube 频道提供教程和教学视频，帮助用户有效运行和解释使用 Cloudy 光谱合成代码进行的模拟。

未来方向

- 一般相对论磁流体动力学代码的最新发展
- 寻找太阳系外潜在生命的研究
- 原子数据
- 分子数据
- 高密度下的 Cloudy
- 粒子耗竭